

Introduction

La question de la pression au travail ne cesse de s'agrandir. Cette question est d'autant plus pertinente pour le personnel médical qui travaille dans les hôpitaux, où la charge de travail est conséquente et le temps de repos est faible.

Souvent, l'exposition continue à cette pression conduit à des "burn-out" : il y a un **"épuisement physique, émotionnel et mental"** qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel" (Source : [Haute autorité de santé HAS](#))

Voici ci-dessous une brève visualisation du burn-out en France :

Quelle est l'ampleur du burn-out en France selon les dernières données			
Indicateur clé	Chiffre 2025 estimé	Évolution	Source
Salariés en risque élevé de burn-out	2,8 millions (12 % de la population active)	+15 % depuis 2022	Observatoire OCM
Cadres touchés	1 sur 5	En hausse constante	OpinionWay / Empreinte Humaine
Femmes concernées	60 % des cas recensés	+10 % sur 3 ans	Santé publique France
Secteurs les plus exposés	Santé, enseignement, commerce	Stables	INRS / DARES
Salariés stressés au moins 1x/semaine	61 %	+8 % en 2 ans	CFE-CGC / ADECCO

Source : [Quelles sont les statistiques du burn-out en France ?](#)

Qu'entend-on par "travail sous pression" ?

"[...] la pression au travail est avant tout une question de perception [...]. La pression au travail relève de l'expérience personnelle et est très difficile à objectiver par des chiffres ou des paramètres neutres." (Source : [La pression au travail : qu'est-ce que c'est et quel est son impact](#))

Nous comprenons qu'il est difficile de quantifier la pression au travail, et donc de proprement définir objectivement la notion de "travailler sous pression".

Malgré tout, dans les statistiques sur le burn-out, que nous pouvons raisonnablement considérer comme le résultat d'une pression trop forte au travail, plusieurs facteurs sont soulignés :

- la charge de travail;
- le contrôle sur son travail;
- le soutien social;
- l'équité au travail;
- l'insécurité de la situation au travail.

La question de la pression au travail ne se pose jamais seule ; elle s'accompagne souvent de la question du niveau de la satisfaction au travail.

Notamment, les politiques d'emplois tiennent de plus en plus en considération cet aspect "qualitatif" du travail, en complément de l'aspect "quantitatif" des données sur l'emploi. En ce sens, depuis le [sommet de Laeken en 2001](#), la qualité de l'emploi est devenue un critère à prendre en compte dans les politiques publiques, à l'échelle européenne. Ce critère de "qualité de l'emploi" tient compte des conditions de travail, de la sécurité de l'emploi, et d'autres paramètres "qualitatifs et subjectifs".

Dans ce présent travail, nous nous proposons d'étudier le "travail sous pression" ainsi que la "satisfaction au travail".

Pour ce faire, nous construirons deux modèles; un modèle pour chacune de ces deux variables à expliquer. Nos deux modèles seront construits sur la base de données issues de l'enquête européenne EUROSTAT de 2015 " Statistiques sur les Ressources et les Conditions de vie (SRCV), volet France".

Le premier modèle étudiera la variable "satisfaction au travail" (code : TRAVSATIS) à travers plusieurs variables, et dont la variable d'intérêt est "travail sous pression" (code : PRESSION).

Le deuxième modèle étudiera la variable "travail sous pression" (code : PRESSION) à travers plusieurs variables similaires à ceux du premier modèle, dont la variable d'intérêt choisie est la catégorie socio-professionnelle (code : CSP).

Voici ci-dessous les tableaux recensant les variables expliquées et les variables explicatives des deux modèles :

SATISFACTION AU TRAVAIL	
Catégorie de la variable	Variables
Socio-démographique	INATIO, DDIPL, SEXE
Emploi	CSP, PHYSIQUE, NOCIF, PRESSION
Santé et bien-être	DIM, CHRONIQUE
Logement	
Composition et revenus du ménage	TOTREVEN

TRAVAIL SOUS PRESSION	
Catégorie de la variable	Variables
Socio-démographique	SEXE, AGE
Emploi	CSP , PROMO, ACTMAR2
Santé et bien-être	SANETA
Logement	
Composition et revenus du ménage	NENFANTS, NADULT

Explication des choix :

SATISFACTION AU TRAVAIL		
Variables	Effet attendu	Explication
INATIO (nationalité de l'individu)	La nationalité étrangère impacte négativement la satisfaction au travail.	Nombreuses sont les statistiques qui relèvent du racisme et autres formes de discrimination en entreprise, du fait de la couleur de peau ou nationalité d'un individu. Ces critiques conduisent à une plus faible satisfaction au travail.
DDIPL (niveau de diplôme de l'individu)	Plus le niveau de diplôme est élevé, meilleure est la satisfaction au travail	Les individus ayant de faibles niveaux de diplômes sont plus susceptibles d'occuper des emplois "pénibles" et travailler dans de moins bonnes conditions que leurs homologues mieux diplômés, ce qui détériore la satisfaction au travail.
SEXE (sexe de l'individu)	La satisfaction au travail chez les femmes est plus faible par rapport à celle des hommes	"les femmes sont davantage confrontées que les hommes à tous les risques (travail intense, conflits de valeur, instabilité du poste, manque d'autonomie et de reconnaissance, etc.)" (Source : "Femmes et Hommes, l'égalité en question (édition 2022)" - INSEE)
CSP (catégorie socio-professionnelle)	Les cadres et postes équivalents sont plus satisfaits que les ouvriers ou employés	Les cadres et postes équivalents bénéficient d'avantages et de multiples ressources à leur disposition, ce qui est moins le cas pour les ouvriers ou aides-soignants par exemple. Ainsi, ils devraient être plus satisfaits au travail.
PHYSIQUE (travail physique)	Plus le travail est physique, plus faible est la satisfaction au travail	Occuper un travail physique peut être mentalement éprouvant : les douleurs physiques peuvent perdurer et percuter l'arbitrage de l'individu entre garder son emploi ou le quitter. Plus la douleur est chronique, moins bonne est la satisfaction au travail.
NOCIF (exposition à des produits nocifs au travail)	Plus le travail est nocif, plus faible est la satisfaction au travail.	L'exposition continue à des produits toxiques dans le cadre du travail augmente les risques de développer des maladies : les conditions de travail ne sont pas très bonnes, et la satisfaction en est dégradée.
PRESSION (niveau de pression au travail)	Plus il y a de pression au travail, plus faible est la satisfaction au travail	Plus la pression au travail est forte, plus il y a de chances de burn-out, donc d'une dégradation de la satisfaction au travail.
DIM (limitations physiques)	Une meilleure santé conduit à une meilleure satisfaction au travail.	"La santé physique est un élément crucial de la satisfaction au travail" (Source : IRIS prévention)
CHRONIQUE (maladies chroniques)	Moins un individu présente de maladies chroniques, plus il est satisfait au travail.	"La santé physique est un élément crucial de la satisfaction au travail" (Source : IRIS prévention)
TOTREVEN (revenu total du ménage, par mois)	Une augmentation de salaire conduit à une meilleure satisfaction au travail.	"Le fait de déclarer avoir un revenu élevé augmente de 106% les chances de se situer dans une catégorie supérieure de la satisfaction au travail" (Source : Christine Erhel, Mathilde Guergoat-Larivière, Hugo Rouzade. Qualité de l'emploi et satisfaction au travail : une analyse à l'échelle européenne. 2024. hal-04630338)

Note : nous avons préféré mettre "DIM" et "CHRONIQUE" plutôt que "SANETA" pour aborder l'effet de la santé sur la satisfaction au travail, car souvent c'est la relation inverse qui est présentée entre "SANETA" et la satisfaction au travail. Donc pour des soucis d'endogénéité, nous avons préféré opérer ce choix, car "DIM" et "CHRONIQUE" sont des variables relatives à l'individu et qui ne sont vraisemblablement pas expliquées par la satisfaction au travail.

TRAVAIL SOUS PRESSION		
Variables	Effet attendu	Explication

SEXE (sexe de l'individu)	La pression au travail est plus forte chez les femmes que chez les hommes	"les femmes sont davantage confrontées que les hommes à tous les risques (travail intense, conflits de valeur, instabilité du poste, manque d'autonomie et de reconnaissance, etc.)" (Source : " Femmes et Hommes, l'égalité en question (édition 2022) " - INSEE)
AGE (âge de l'individu)	Les jeunes travailleurs sont davantage exposés à la pression que les travailleurs plus expérimentés	Avoir peu d'expérience dans le monde professionnel augmente les chances de se retrouver en situation d'instabilité professionnelle, et donc d'instabilité financière. Cela conduit à créer de la pression.
CSP (catégorie socio-professionnelle)	Certaines catégories sont plus exposés que d'autres, comme les cadres ou le personnel médical	Dans certains métiers, avoir sempiternellement des contraintes de temps et d'efficacité est source de stress/pression au travail : les attentes de performance créent de la pression.
PROMO (possibilités de promotion)	L'existence de possibilités de promotion conduit à davantage de pression	La possibilité d'être promu conduit à plus de concurrence et plus d'attentes. Cette recherche de la performance, et de la validation par autrui, crée de la pression.
ACTMAR2 (type d'activité)	Certains types de contrats augmentent la pression au travail.	Un contrat de type CDD ne vaut pas un contrat de type CDI; les deux contrats n'offrent pas la même stabilité de l'emploi. Ce faisant, cette instabilité professionnelle peut créer de la pression.
SANETA (niveau de santé perçue)	Plus l'état de santé est bon, moins il y a de pression	Un individu présentant un mauvais état de santé n'est pas certain de garder son emploi, du fait de son état. Cela génère de la pression, car il doit montrer que sa condition ne restreint pas sa performance.
NENFANTS (nombre d'enfants dans le ménage)	Plus il y a d'enfants dans le ménage, plus il y a de pression.	Il faut un plus grand revenu, donc s'assurer d'avoir une stabilité de l'emploi et des augmentations de salaire. Cette recherche de maintien du confort de vie engendre de la pression à réussir.
NADULT (nombre d'adultes dans le ménage)	Plus il y a d'adultes dans le ménage, moins il y a de pression.	En assumant que le revenu du ménage est utilisé conjointement, plus il y a d'adultes et moins un individu n'a à se soucier de sa situation pécuniaire. La pression de garder son emploi est moindre.

PARTIE 1 : statistiques descriptives :

Dans un premier temps, nous décrirons les variables à l'aide de tableaux de fréquence (pour les variables polytomiques) et des distributions de données (pour les variables continues).

Puis, nous procéderons au nettoyage de la base de données afin d'obtenir un échantillon final.

Enfin, nous réaliserons les statistiques bivariées et les tests d'indépendance des variables.

Description de la base de données

Le nombre d'observations initiale dans notre base de données est de 5669.

TRAVSATISF (variable expliquée du 1^{er} modèle et explicative du 2^e modèle)

. tab travsatis			
Niveau de satisfaction au travail	Freq.	Percent	Cum.
0 = Pas du tout	17	0.60	0.60
1	14	0.50	1.10
2	37	1.31	2.41
3	39	1.38	3.79
4	82	2.90	6.69
5	231	8.18	14.87
6	306	10.83	25.70
7	648	22.94	48.64
8	874	30.94	79.58
9	352	12.46	92.04
10 = Très satisfait	225	7.96	100.00
Total	2,825	100.00	

- Le nombre d'observations est de 2825, donc le nombre d'observations manquantes est de 2844 (5669 - 2825 = 2844).
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Enfin certaines modalités peuvent être regroupées notamment la catégorie 0 par exemple ou encore la catégorie 1 car elles contiennent moins d'1% des observations et idéalement on aimerait avoir au moins 10% de réponses pour chaque modalité.
- Nous regroupons ainsi les modalités 0 à 5.

INATIO (variable explicative du 1^{er} modèle)

. tab inatio			
Quelle est votre nationalité ?	Freq.	Percent	Cum.
Française de naissance	5,258	92.75	92.75
Française par naturalisation, etc.	206	3.63	96.38
Étrangère	205	3.62	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il y a 5669 observations et donc aucune observation manquante.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative.
- Nous décidons de regrouper les modalités "Française de naissance" et "Française par naturalisation".

DDIPL (variable explicative 1^{er} modèle)

. tab ddipl

Quel est votre niveau de diplôme ?	Freq.	Percent	Cum.
supérieur à Bac +2	963	16.99	16.99
Bac +2	725	12.79	29.78
Bac ou équivalent	953	16.81	46.59
CAP/BEP	1,430	25.22	71.81
Brevet des collèges	326	5.75	77.56
Aucun diplôme	1,272	22.44	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il n'y a pas d'observations manquantes donc le nombre total d'observations est de 5669.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative.
- La modalité "Brevet des collèges" représente moins de 6% de l'échantillon, nous décidons de la regrouper avec la modalité "Aucun diplôme".

SEXE (variable explicative des 2 modèles)

. tab sexe

Sexe	Freq.	Percent	Cum.
Homme	2,305	40.66	40.66
Femme	3,364	59.34	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il n'y a pas d'observations manquantes car il y'en a 5669.
- Il n'y a pas non plus de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative binaire et qu'elle ne peut prendre que 2 valeurs.
- Il est inutile de regrouper les modalités.

CSP (variable explicative des 2 modèles)

. tab csp

catégorie socio-professionnelle	Freq.	Percent	Cum.
Agriculteurs exploitants	53	0.94	0.94
Artisans	56	0.99	1.93
Commerçants et assimilés	71	1.26	3.19
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou pl	13	0.23	3.42
Professions libérales et assimilés	44	0.78	4.20
Cadres de la fonction publique	217	3.84	8.04
Cadres d'entreprise	268	4.75	12.79
PI - enseignement, santé, fonction publ	423	7.49	20.28
PI administratives et commerciales	219	3.88	24.15
Techniciens	130	2.30	26.46
Contremaîtres, agents de maîtrise	69	1.22	27.68
Employés de la fonction publique	378	6.69	34.37
Employés administratifs d'entreprise	238	4.21	38.59
Employés de commerce	139	2.46	41.05
Personnels des services directs aux par	250	4.43	45.48
Ouvriers qualifiés	324	5.74	51.21
Ouvriers non qualifiés	203	3.59	54.81
Ouvriers agricoles	23	0.41	55.22
Anciens agriculteurs exploitants	110	1.95	57.16
Anciens artisans, commerçants, chefs d'	147	2.60	59.77
Anciens cadres et professions intermédi	735	13.02	72.78
Anciens employés et ouvriers	995	17.62	90.40
Chômeurs n'ayant jamais travaillé	23	0.41	90.81
Inactifs divers (autres que retraités)	519	9.19	100.00
Total	5,647	100.00	

- Le nombre d'observations est de 5647, ce qui donne un nombre d'observations manquantes de 22 (5669-5647).
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes étant donné que la variable est qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Un grand nombre de modalités regroupe très peu d'observations (moins de 5%) il sera donc nécessaire de regrouper certaines modalités ensemble.

PHYSIQUE (variable explicative du 1^{er} modèle)

. tab physique			
Votre travail est-il physique ?	Freq.	Percent	Cum.
Toujours	535	18.90	18.90
Souvent	449	15.86	34.76
Parfois	536	18.93	53.69
Jamais	1,311	46.31	100.00
Total	2,831	100.00	

- Il y a 2831 observations ce qui donne un nombre d'observations manquantes de 2838 (5669 – 2831 = 2838).
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Il n'est pas nécessaire de regrouper.

NOCIF (variable explicative du 1^{er} modèle)

. tab nocif			
Votre travail est-il nocif ?	Freq.	Percent	Cum.
Toujours	227	8.03	8.03
Souvent	213	7.53	15.56
Parfois	410	14.50	30.06
Jamais	1,978	69.94	100.00
Total	2,828	100.00	

- Il y a 2828 observations ce qui donne un nombre d'observations manquantes de 2841. (5669 – 2841 = 2828)
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative.
- Il sera nécessaire de regrouper les modalités "Toujours" et "Souvent" (car elles contiennent toutes les 2 moins de 10% des observations).

PRESSION (variable explicative du 1^{er} modèle et expliquée du 2^e modèle)

. tab pression			
Niveau de pression au travail	Freq.	Percent	Cum.
Toujours	344	12.16	12.16
Souvent	535	18.90	31.06
Parfois	982	34.70	65.76
Jamais	969	34.24	100.00
Total	2,830	100.00	

- Il y a 2830 observations et donc 2839 observations manquantes.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Il n'est pas nécessaire de regrouper des modalités étant donné que chacune d'elles regroupent au moins 10% des valeurs.

DIM (variable explicative du 1^{er} modèle)

. tab dim			
Avez-vous des limitations physiques ?	Freq.	Percent	Cum.
Oui, fortement	562	9.92	9.92
Oui, mais pas fortement	1,081	19.08	28.99
Non	4,024	71.01	100.00
Total	5,667	100.00	

- Il y a 5667 observations et donc 2 observations manquantes.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative.
- Il n'est pas forcément nécessaire de regrouper les modalités, mais nous choisissons de le faire pour une interprétation plus générale de la variable : "Oui" et "Non", au lieu de "Oui fortement", "Oui pas fortement" et "Non".

CHRONIQUE (variable explicative du 1^{er} modèle)

. tab chronique			
Avez-vous des maladies chroniques	Freq.	Percent	Cum.
Oui	2,414	42.65	42.65
Non	3,246	57.35	100.00
Total	5,660	100.00	

- Il y a 5660 observations et donc 9 observations manquantes.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative binaire qui ne peut prendre que 2 modalités.
- Il n'est donc pas utile de regrouper les modalités.

TOTREVEN (variable explicative du 1er modèle)

. sum totreven, d					
totreven					
Percentiles	Smallest				
1%	620	1			
5%	930	1			
10%	1130	1	Obs		4,943
25%	1600	1	Sum of wgt.		4,943
50%	2500		Mean		2873.153
		Largest	Std. dev.		2063.32
75%	3600	23000			
90%	5000	23250	Variance		4257289
95%	6000	25284	Skewness		7.753479
99%	10000	66000	Kurtosis		189.8155

- Il y a 4943 observations et donc 726 observations manquantes.
- Il y a quelques valeurs aberrantes, notamment pour les revenus les plus faibles (comment un ménage/foyer peut-il gagner seulement 1€ par mois ?)
- La variable TOTREVEN présente un nombre important de valeurs manquantes ainsi que des valeurs atypiques (1 par exemple) difficiles à interpréter. Nous faisons donc le choix de ne pas retenir cette variable dans les modèles.

AGE (variable explicative du 2^e modèle)

. sum age, d					
Age					
Percentiles	Smallest				
1%	22	18			
5%	28	18			
10%	32	18	Obs		5,669
25%	42	18	Sum of wgt.		5,669
50%	55		Mean		54.84265
		Largest	Std. dev.		16.70815
75%	67	95			
90%	77	96	Variance		279.1623
95%	82	97	Skewness		.0188253
99%	89	98	Kurtosis		2.207873

- Il n'y a aucune observation manquante.
- Il y a quelques valeurs aberrantes : les individus du 99^{ème} centile, soit ceux de plus de 89 ans.

PROMO (variable explicative du 2^e modèle)

. tab promo			
Il y a-t-il des possibilités de promotions ?	Freq.	Percent	Cum.
Oui	908	35.88	35.88
Non	1,623	64.12	100.00
Total	2,531	100.00	

- Le nombre d'observations est de 2531 et donc il y'a 3138 observations manquantes.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative binaire
- Il est inutile de regrouper les modalités.

ACTMAR2 (variable explicative du 2^e modèle)

. tab actmar2			
Quel travailleur êtes-vous ?	Freq.	Percent	Cum.
Salarié(e) à temps complet	1,979	34.91	34.91
Salarié(e) à temps partiel	577	10.18	45.09
Indépendant(e) à temps complet	211	3.72	48.81
Indépendant(e) à temps partiel	39	0.69	49.50
Aide familial non rémunéré à temps comp	8	0.14	49.64
Aide familial non rémunéré à temps part	2	0.04	49.67
Chômeur(se)	302	5.33	55.00
Retraité(e) ou préretraité(e), retiré(e)	2,113	37.27	92.27
Etudiant(e), élève en formation, en sta	58	1.02	93.30
Au foyer, tâches d'entretien de la mais	161	2.84	96.14
Au foyer, en incapacité permanente de t	155	2.73	98.87
Autre inactif(ve)	64	1.13	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il n'y a aucune observation manquante.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Nous allons distinguer par la suite les "Salariés à temps complet", "Salariés à temps partiel" et "Indépendants et autres".

SANETA (variable explicative du 2^e modèle)

. tab saneta			
État de santé perçu	Freq.	Percent	Cum.
Très bon	986	17.39	17.39
Bon	2,585	45.60	62.99
Moyen	1,585	27.96	90.95
Mauvais	451	7.96	98.91
Très mauvais	62	1.09	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il n'y a aucune observation manquante.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes car il s'agit d'une variable qualitative et qu'elle ne peut prendre que des valeurs prévues par les modalités.
- Les modalités "Moyen", "Mauvais" et "Très mauvais" seront regroupés.

NENFANTS (variable explicative du 2^e modèle)

. tab nenfants			
Nombre d'enfants dans le ménage	Freq.	Percent	Cum.
0	3,459	61.02	61.02
1	941	16.60	77.62
2	888	15.66	93.28
3	273	4.82	98.09
4	84	1.48	99.58
5	17	0.30	99.88
6	3	0.05	99.93
7	3	0.05	99.98
8	1	0.02	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il y a 5669 observations et donc aucune observation manquante.
- Il n'y a pas de valeurs aberrantes même si avoir 8 enfants dans un seul ménage semble être atypique
- Enfin, il sera nécessaire de regrouper les modalités 3 à 8.

NADULT (variable explicative du 2^e modèle)

. tab nadult			
Nombre d'adultes dans le ménage	Freq.	Percent	Cum.
1	1,904	33.59	33.59
2	2,944	51.93	85.52
3	576	10.16	95.68
4	200	3.53	99.21
5	39	0.69	99.89
6	4	0.07	99.96
7	2	0.04	100.00
Total	5,669	100.00	

- Il y a 5669 observations et donc aucune observation manquante.
- Il n'y a pas non plus de valeurs aberrantes, même si avoir 7 adultes dans un seul ménage semble atypique.
- Il sera nécessaire de regrouper les modalités 3 à 7.

Nettoyage de la base de données

Nous allons désormais passer au nettoyage de notre base de données. Pour ce faire, nous allons :

- D'abord, supprimer les valeurs manquantes s'il y a moins de 5% d'observations manquantes, mis à part pour nos variables expliquées.
- Ensuite, supprimer les valeurs atypiques.
- Finalement, regrouper les modalités des variables catégorielles dont nous avons mentionné le regroupement.

Avant de supprimer les valeurs manquantes et aberrantes, avant de regrouper les modalités, nous décidons de retirer les individus de l'échantillon pour qui nous n'avons aucune observation sur la "pression au travail" et la "satisfaction au travail".

Ces individus sont très nombreux (ils représentent plus de la moitié de l'échantillon); mais nous sommes contraints de le faire, car nous ne pouvons pas déterminer la satisfaction ou pression au travail pour un individu ne travaillant pas...

i) Suppression des valeurs manquantes :

Voici ci-dessous le tableau indiquant l'ensemble des variables pour lesquelles il manque des données.

. misstable sum				Obs<.		
Variable	Obs=.	Obs>.	Obs<.	Unique values	Min	Max
nuit	2,838		2,831	4	1	4
physique	2,838		2,831	4	1	4
nocif	2,841		2,828	4	1	4
pression	2,839		2,830	4	1	4
promo	3,138		2,531	2	1	2
chronique	9		5,660	2	1	2
dim	2		5,667	3	1	3
besmed2	1		5,668	2	1	2
vumed	833		4,836	2	1	2
besdent2	2		5,667	2	1	2
vudent	2,238		3,431	2	1	2
viesatisf	67		5,602	11	0	10
logsatisf	46		5,623	11	0	10
travsatisf	2,844		2,825	11	0	10
loissatisf	94		5,575	11	0	10
relsatisf	59		5,610	11	0	10
relsatisf	84		5,585	11	0	10
csp	22		5,647	24	10	82
hh060	3,940		1,729	>500	2	2240
totreven	726		4,943	>500	1	66000
toit	2		5,667	2	1	2
sombre	1		5,668	2	1	2
petit	1		5,668	2	1	2
difchauf	58		5,611	2	1	2
bruit	1		5,668	2	1	2
pollu	8		5,661	2	1	2
crime	11		5,658	2	1	2
propre	8		5,661	2	1	2
temp	11		5,658	2	1	2
typvois	108		5,561	5	1	5
typlog	108		5,561	7	1	7
piecenb	7		5,662	18	1	20
surface	294		5,375	204	3	1560

Nous avons supprimé toutes les observations manquantes (<5% des observations totales) de notre base de données.

La base de données comporte désormais 2800 observations.

Nous avons rencontré 2 exceptions :

- a. La variable PROMO qui contient 297 valeurs manquantes. Nous décidons de quand même l'utiliser, en créant une modalité supplémentaire que l'on nommera plus tard : "Ne sait pas";
- b. La variable TOTREVEN qui contient 360 valeurs manquantes. Nous décidons de ne pas l'utiliser.

ii) Suppression des valeurs atypiques.

Après avoir supprimé ces observations manquantes, nous nous retrouvons avec le tableau suivant pour la variable AGE :

. sum age, d				
Age				
	Percentiles	Smallest		
1%	22	18		
5%	26	19		
10%	29	19	Obs	2,800
25%	36	20	Sum of wgt.	2,800
50%	45		Mean	44.26929
		Largest	Std. dev.	10.49304
75%	53	70		
90%	58	72	Variance	110.104
95%	60	72	Skewness	-.1622598
99%	65	77	Kurtosis	2.245903

Même si les individus les plus âgés sont ici ceux de 65 à 77 ans, nous décidons de ne pas les omettre : bien que la majorité des individus partent à la retraite vers ces âges-là, certains poursuivent quand même leur profession; en les gardant dans l'échantillon, nous essayons de reproduire au mieux la répartition des travailleurs pas âge dans la population française.

Quant à la variable TOTREVEN, celle-ci ne nous intéresse plus. Nous n'avons donc pas besoin de supprimer les valeurs aberrantes de cette variable.

iii) Regroupement des modalités

1) CSP

Nous avons décidé de regrouper ensemble les modalités suivantes :

- Chef d'entreprise et indépendants : 10 (agriculteurs exploitant) 21 (artisans) 22 (commerçants et assimilés) 23 (chefs d'entreprises de 10 salariés ou plus);
- Cadres/Professions libérales ou intellectuelles : 31 (Professions libérales et assimilés) 32 (cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques) 36 (cadres d'entreprises);
- Profession intermédiaire/techniciens/contremaîtres : 41 (professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés) 46 (Professions

intermédiaires administratives et commerciales des entreprises) 47 (techniciens) 48 (contremaîtres, agents de maîtrise);

- Employés : 51 (employés de la fonction publique) 54 (employés administratifs d'entreprise) 55 (employés de commerce) 56 (personnels des services directs aux particuliers);
- Ouvriers : 61 (Ouvriers qualifiés) 66 (ouvriers non qualifiés) 69 (ouvriers agricoles).

2) TRAVSATISF

Pour cette variable, nous avons décidé de regrouper les modalités de 2 manières différentes. D'une part, elle est notre variable expliquée 1 (modèle LOGIT simple) et donc elle doit être binaire. D'autre part, elle est l'une de nos variables explicatives pour le modèle 2, sur la pression au travail.

Pour le 1^{er} modèle : TRAVSATISF1

- Nous avons décidé de regrouper les modalités de la manière suivante :
 - a. Pas satisfait (0-5);
 - b. Satisfait (6-10).

Pour le 2^e modèle : TRAVSATISF2

Nous avons décidé de regrouper les notes de 0 à 5, et laissé inchangés les notes de 6 à 10.

Voici ci-dessous les regroupements effectués pour les autres variables :

Variable	Modalités regroupées	Nouvelle modalité
ACTMAR2 (type d'activité)	De "Indépendant(e) à temps complet" à "Autres inactifs(ves)"	"Indépendant(e) et autres"
SANETA (état de santé perçue)	"Moyen", "Mauvais", "Très mauvais"	"Moyen à très mauvais"
DIM (limitations physiques)	"Oui, fortement" et "Oui, pas fortement"	"Oui"
NENFANTS (nombre d'enfants dans le ménage)	3 à 8 enfants	"3 enfants ou plus"
NADULT (nombre d'adultes dans le ménage)	3 à 7 adultes	"3 adultes ou plus"
DDIPL (niveau du diplôme)	"Brevet des collèges" et "Aucun diplôme".	"Brevet des collèges/Aucun diplôme"
NOCIF (exposition à des produits nocifs au travail)	"Toujours" et "Souvent"	"Toujours/Souvent"
INATIO (nationalité de l'individu)	"Français de naissance" et "Français par naturalisation"	"Français"

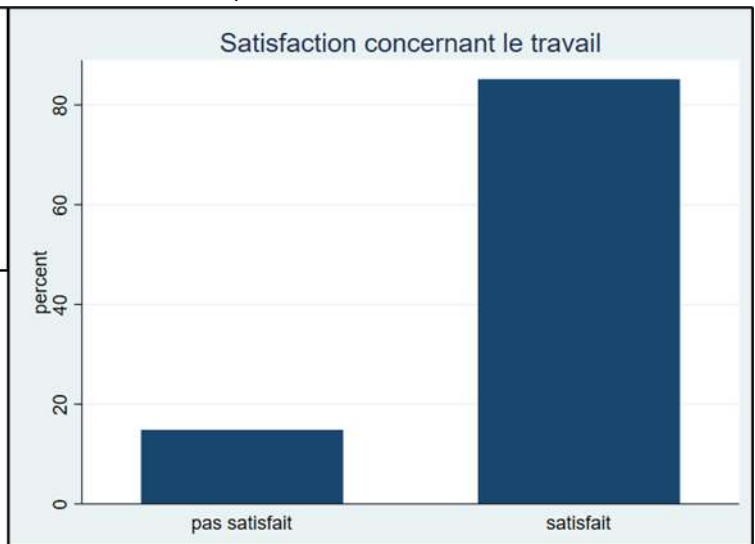
Statistiques descriptives des données finales

Le nombre d'observations est de 2800.

Cependant, lors de la partie 2, nous utiliserons d'autres variables explicatives. Ce faisant, le nombre final d'observations sera alors de 2795. Nous l'expliquerons plus en détail lors de la partie 2.

1) TRAVSATISF1 (variable expliquée binaire du 1^{er} modèle)

. tab travsatisf1			
satisfaction au travail	Freq.	Percent	Cum.
pas satisfait	415	14.85	14.85
satisfait	2,380	85.15	100.00
Total	2,795	100.00	

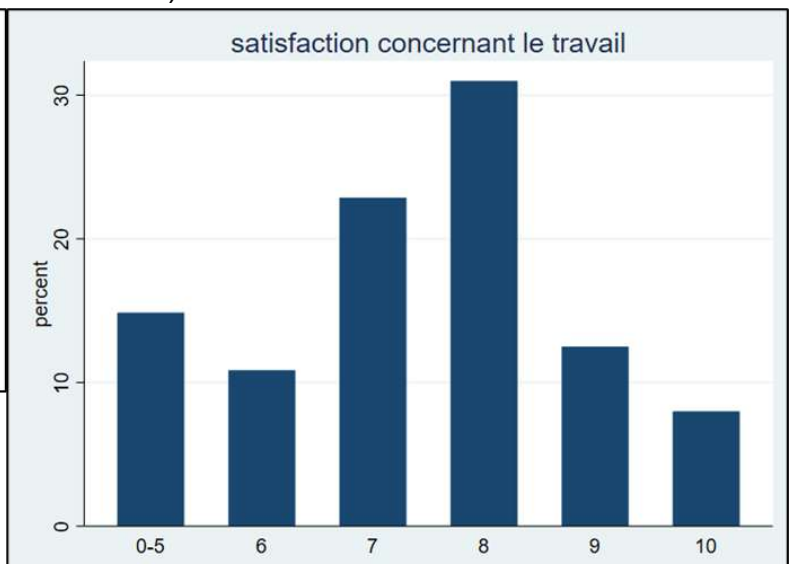


La distribution est très déséquilibrée : plus de 85% des réponses indiquent être satisfait par le travail et moins de 15% indiquent ne pas l'être.

Nous pensons que cette distribution est représentatif de la population active française.

2) TRAVSATISF2 (variable explicative du 2^e modèle)

votre satisfactio n au travail de 0 à 10	Freq.	Percent	Cum.
0-5	415	14.85	14.85
6	303	10.84	25.69
7	639	22.86	48.55
8	866	30.98	79.53
9	349	12.49	92.02
10	223	7.98	100.00
Total	2,795	100.00	

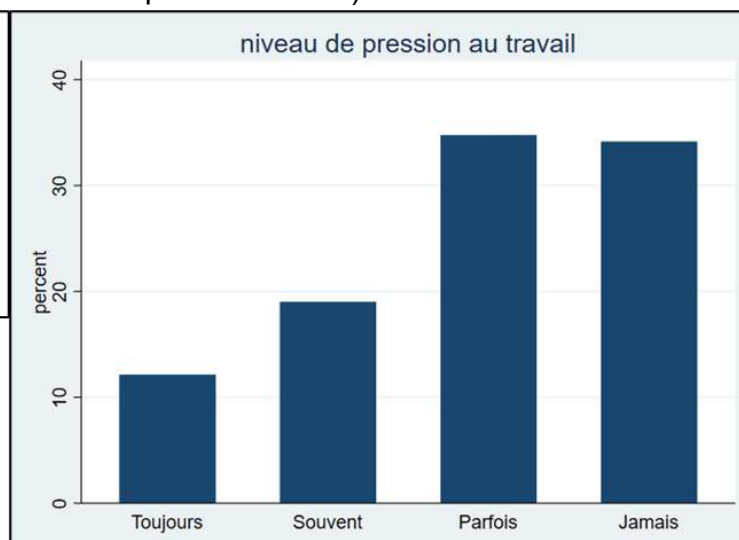


D'après le graphique, on remarque que 31% des individus de l'échantillon sont satisfaits à 8/10 et que c'est ici que se situe la plupart des individus; viennent ensuite les catégories 7/10 et 0-5/10, avec respectivement 22,86% et 14,85% de l'échantillon. La modalité rassemblant le moins d'individus est la modalité 10/10.

Globalement, les individus sont satisfaits, mais pas non plus très satisfaits. Cela semble être représentatif de la population active française.

3) PRESSION (variable expliquée du 2^e modèle et explicative du 1^{er})

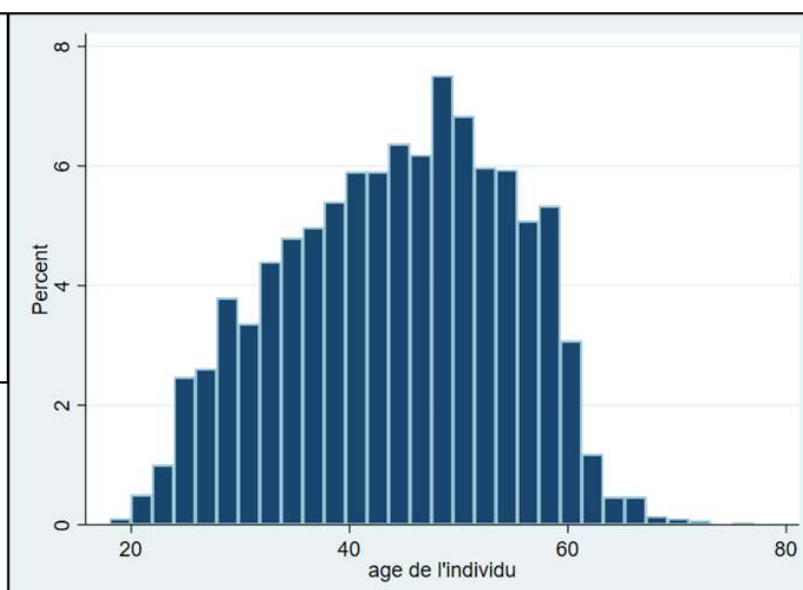
Niveau de pression au travail	Freq.	Percent	Cum.
Toujours	339	12.13	12.13
Souvent	531	19.00	31.13
Parfois	971	34.74	65.87
Jamais	954	34.13	100.00
Total	2,795	100.00	



La distribution indique que 12,13% des individus de l'échantillon travaillent toujours sous pression et que 19% des individus travaillent souvent sous pression. Tandis que 34,79% des individus travaillent parfois sous pression et 34,13% des individus ne travaillent jamais sous pression. Nous remarquons que les individus ont tendance à ne pas/peu travailler sous pression (environ 70%) et 30% travaillent sous pression. Cette distribution est cohérente avec ce que nous pouvions penser de la pression au travail dans la population française.

4) AGE (variable explicative des 2 modèles)

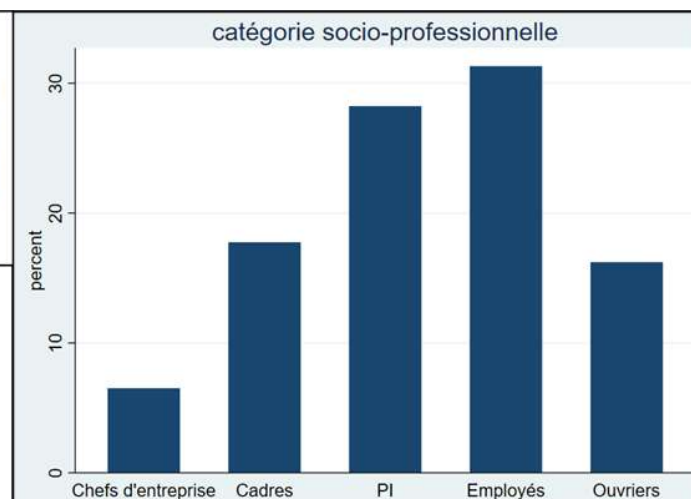
Age				
Percentiles	Smallest			
1%	22	18		
5%	26	19		
10%	29	19	Obs	2,795
25%	36	20	Sum of wgt.	2,795
50%	45		Mean	44.25367
		Largest	Std. dev.	10.49288
75%	52	70		
90%	58	72	Variance	110.1006
95%	60	72	Skewness	-.1605001
99%	65	77	Kurtosis	2.245721



Nous observons que la distribution est plutôt équitablement distribuée entre 30 et 60 ans. En dessous de 30 et au-dessus de 60, il y'a peu d'individus. L'individu le plus jeune de l'échantillon a 18 ans, et celui le plus vieux a 77 ans; la moyenne d'âge est d'environ 44 ans. Cette distribution est raisonnablement représentatif de la répartition de l'âge des travailleurs et travailleuses au sein de la population française en activité.

5) CSP (variable explicative des 2 modèles)

Catégorie socio-professionnelle	Freq.	Percent	Cum.
Chefs d'entreprise et indépendants	182	6.51	6.51
Cadres/Prof. lib. ou int.	496	17.75	24.26
PI, Techniciens, Contremaîtres	789	28.23	52.49
Employés	875	31.31	83.79
Ouvriers	453	16.21	100.00
Total	2,795	100.00	



La distribution nous indique que la plupart des individus de l'échantillon sont : soit des employés (31,31%), soit des professions intermédiaires/techniciens/contremaitres (28,23%). A eux deux, ils représentent près de 60% des réponses.

Les cadres/professions libérales ou intellectuelles arrivent en 3^e position avec 17,75%, suivis par les ouvriers avec 16,25%. La modalité comportant le moins d'observations est la modalité "chefs d'entreprise et indépendants", avec 6,48% des individus de l'échantillon.

La distribution des catégories socio-professionnelles dans notre échantillon entre en conformité avec ce que nous pouvions penser de la distribution réelle des catégories socio-professionnelles dans la population française.

6) PROMO (variable explicative du 2^e modèle)

Il y a-t-il des possibilités de promotions ?	Freq.	Percent	Cum.
oui	902	32.27	32.27
non	1,602	57.32	89.59
pas de réponses	291	10.41	100.00
Total	2,795	100.00	



La distribution montre que la majorité des individus de l'échantillon indiquent ne pas percevoir de possibilités de promotions (57%), près d'un tiers des individus cependant indiquent avoir une possibilité de promotions tandis que 10% des individus n'ont pas répondu à cette question. Ces réponses sont surprenantes, car nous pensions que davantage de personnes allaient déclarer ne pas savoir/avoir des possibilités de promotions.

7) ACTMAR2 (variable explicative du 2^e modèle)

Quel travailleur êtes-vous ?	Freq.	Percent	Cum.
Salarié(e) à temps complet	1,910	68.34	68.34
Salarié(e) à temps partiel	552	19.75	88.09
Indépendant(e) et autres	333	11.91	100.00
Total	2,795	100.00	

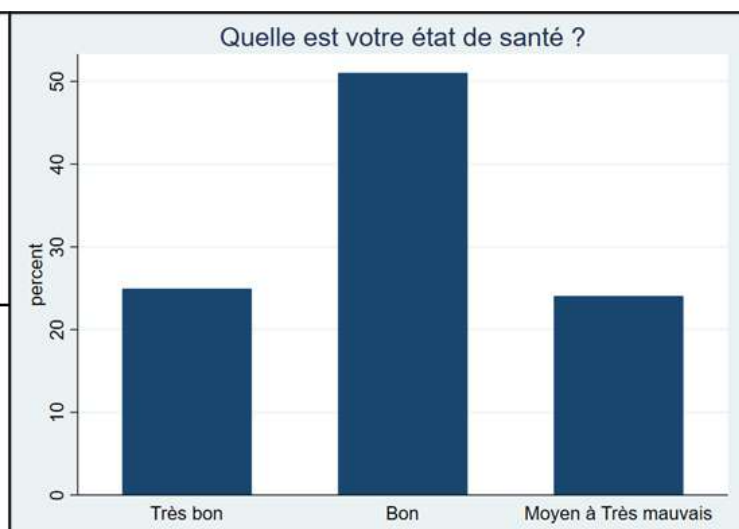


La distribution de cette variable binaire nous montre que près 70% des individus sont des salariés à temps complet, 20% sont des salariés à temps partiel et environ 10% sont des indépendants ou autres.

La distribution de ces types d'activités est cohérente avec ce que nous pouvions penser.

8) SANETA (variable explicative du 2^e modèle)

. tab saneta			
État de santé perçu	Freq.	Percent	Cum.
Très bon	697	24.94	24.94
Bon	1,426	51.02	75.96
Moyen à Très mauvais	672	24.04	100.00
Total	2,795	100.00	



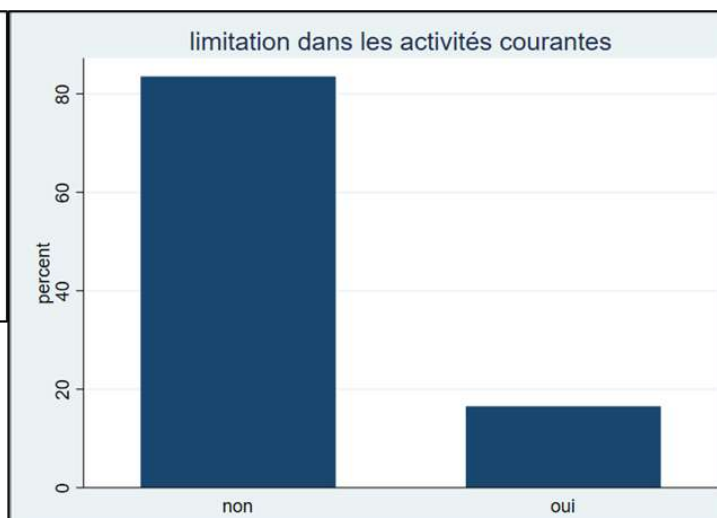
Le graphique nous montre que 50% des individus de l'échantillon se considèrent en bonne santé, près de 25% en mauvaise santé, et 25% en très bonne santé.

La distribution de l'état de santé, parmi les individus de l'échantillon, est plutôt équilibrée.

La part des individus en "Moyenne à très mauvaise" santé semble réaliste, même si nous nous attendions à ce que davantage de personnes déclarent avoir une bonne santé, lorsqu'elles se situent entre un état de santé moyen et bon.

9) DIM (variable explicative du 2^e modèle)

limitaion dans les activités courantes	Freq.	Percent	Cum.
non	2,334	83.51	83.51
oui	461	16.49	100.00
Total	2,795	100.00	



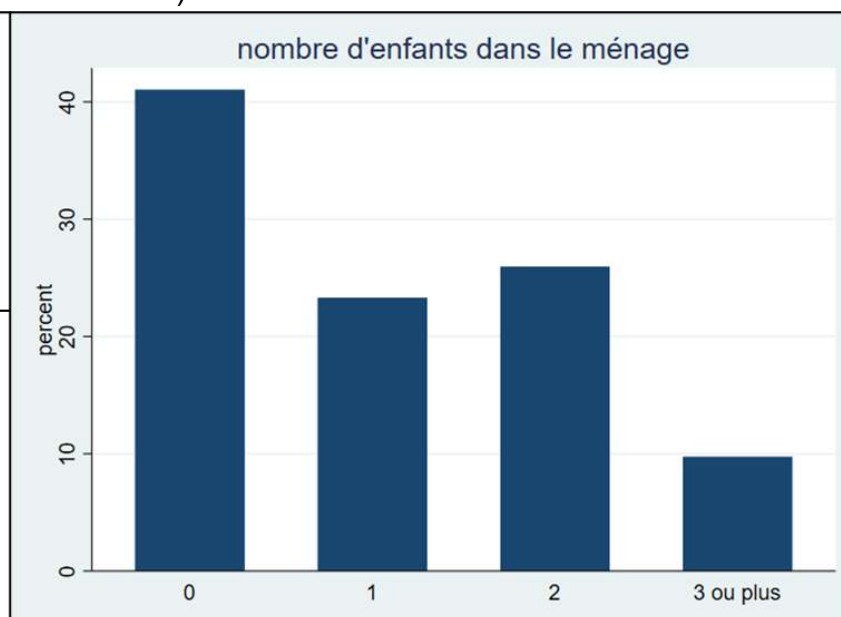
Le graphique montre que 83% des individus affirment ne pas être limités dans leurs activités courantes, tandis que 17% se sentent limités.

Les individus de l'échantillon ne présentent majoritairement aucunes limitations physiques.

La distribution semble réaliste.

10) NENFANTS (variable explicative du 2^e modèle)

nombre d'enfants dans le ménage	Freq.	Percent	Cum.
0	1,147	41.04	41.04
1	651	23.29	64.33
2	725	25.94	90.27
3 ou plus	272	9.73	100.00
Total	2,795	100.00	

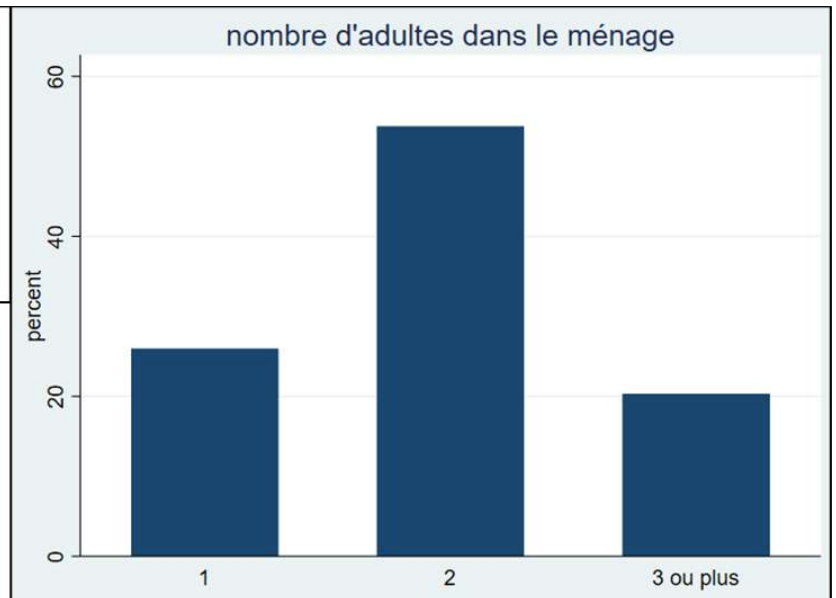


Ce graphique indique qu'il n'y a pas d'enfants dans 41,04% des ménages, 1 enfant dans 23,29% des ménages, et 2 enfants dans près de 26% des ménages de l'échantillon. Les ménages qui ont 3 enfants ou plus représentent quant à eux environ 10% des ménages de l'échantillon.

La distribution semble réaliste.

11)NADULT (variable explicative du 2^e modèle)

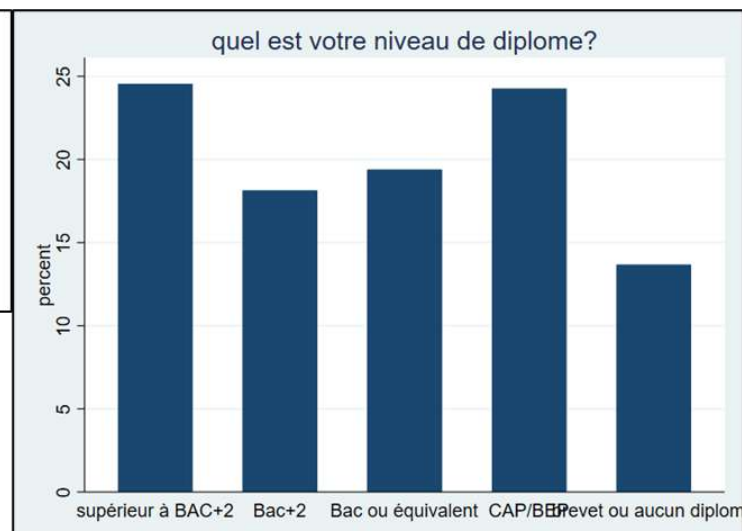
nombre d'adultes dans le ménage	Freq.	Percent	Cum.
1	725	25.94	25.94
2	1,502	53.74	79.68
3 ou plus	568	20.32	100.00
Total	2,795	100.00	



Ce graphique indique que la majorité des ménages sont composés de 2 adultes (53,74%), il y a ensuite 25,94% des ménages qui sont composés d'un adulte, et 20,32% des ménages qui sont composés de 3 adultes ou plus. Nous remarquons que la distribution est plutôt équilibrée et cohérente avec nos attentes.

12)DDIPL (variable explicative du 2^e modèle)

quel est votre niveau de diplôme?	Freq.	Percent	Cum.
supérieur à BAC+2	686	24.54	24.54
Bac+2	507	18.14	42.68
Bac ou équivalent	542	19.39	62.08
CAP/BEP	678	24.26	86.33
brevet ou aucun diplôme	382	13.67	100.00
Total	2,795	100.00	



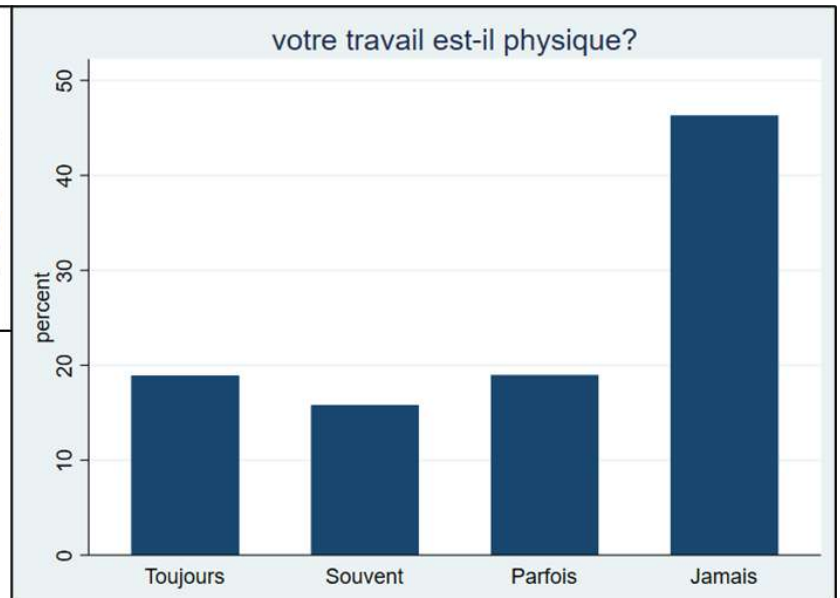
Ce graphique nous montre que la distribution est plutôt équilibrée.

Les catégories "Supérieur à BAC+2" et "CAP/BEP" sont les catégories les plus dominantes (24% chacune), tandis que la catégorie "brevet/aucun diplôme" est celle qui concentrent le moins de réponses (14%).

L'échantillon ne semble vraisemblablement pas représentatif du niveau d'éducation de la population française; nous nous attendions à une représentation plus faible des individus n'ayant que le brevet des collèges, ou aucun diplôme.

13)PHYSIQUE (variable explicative du 1^{er} modèle)

Votre travail est-il physique ?	Freq.	Percent	Cum.
Toujours	529	18.93	18.93
Souvent	442	15.81	34.74
Parfois	530	18.96	53.70
Jamais	1,294	46.30	100.00
Total	2,795	100.00	



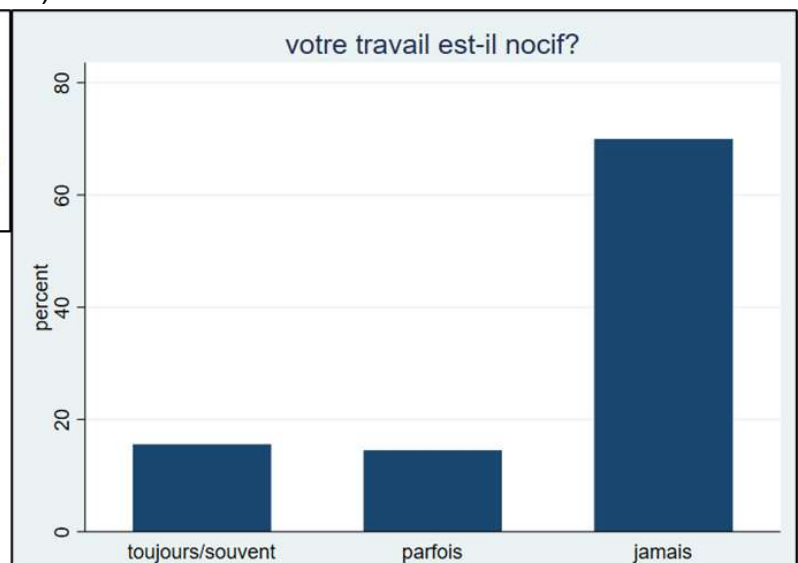
Ce graphique indique que la plupart des individus de l'échantillon déclarent que leur travail n'est jamais physique.

La distribution est équilibrée entre les catégories "Toujours", "Souvent" et "Parfois" (entre 15 et 19%).

Cette distribution est cohérente avec ce que nous pouvions penser.

14)NOCIF (variable explicative du 1^{er} modèle)

votre travail est-il nocif?	Freq.	Percent	Cum.
toujours/souvent	435	15.56	15.56
parfois	405	14.49	30.05
jamais	1,955	69.95	100.00
Total	2,795	100.00	

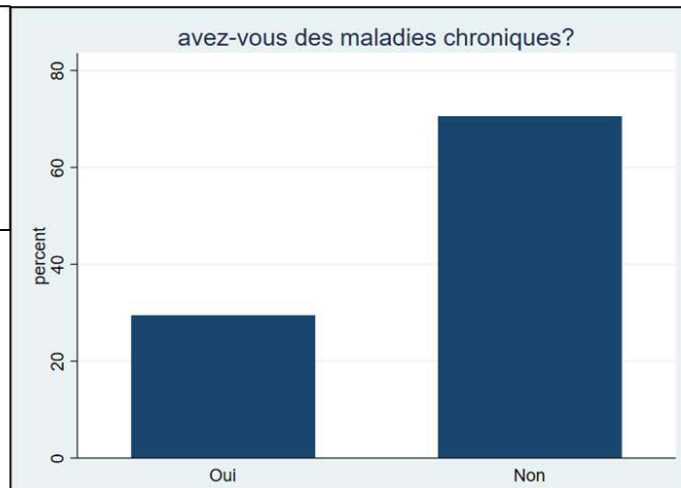


Ce graphique montre que la majorité des individus déclarent que leur travail n'est jamais nocif (70%), tandis que le travail est toujours voire souvent nocif pour 15,56% des individus, et que le travail est parfois nocif pour 14,49% des individus.

La répartition semble plutôt cohérente avec ce que nous pouvions penser.

15) CHRONIQUE (variable explicative du 1^{er} modèle)

Avez-vous des maladies chroniques	Freq.	Percent	Cum.
Oui	823	29.45	29.45
Non	1,972	70.55	100.00
Total	2,795	100.00	

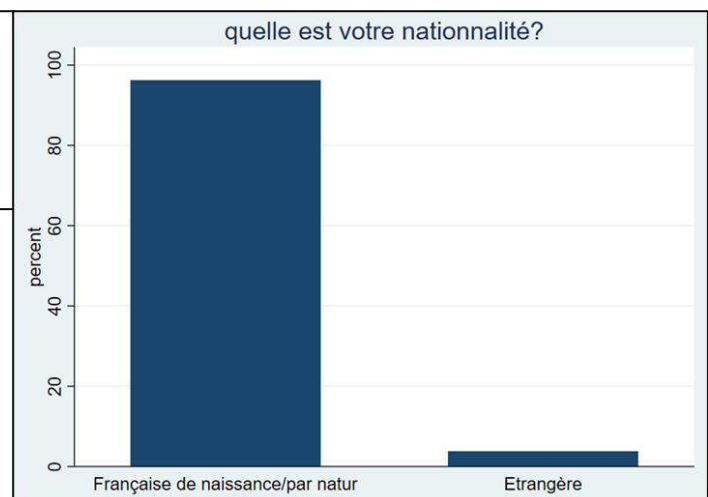


Ce graphique nous montre que la majorité des individus de l'échantillon (70,55%) n'ont pas de maladies chroniques.

Nous nous attendions à une répartition légèrement plus élevée pour les individus sans maladies chroniques; mais cette répartition semble cohérente avec nos a priori.

16) INATIO (variable explicative du 1^{er} modèle)

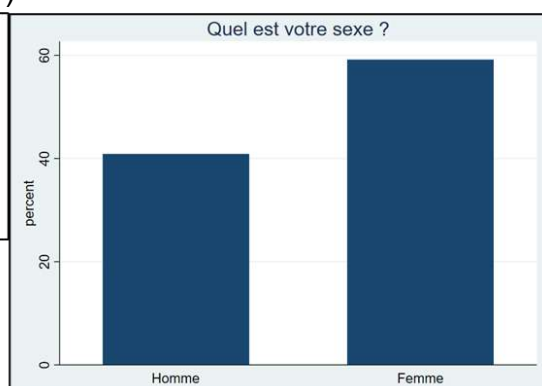
. tab inatio			
Quelle est votre nationalité ?	Freq.	Percent	Cum.
Française de naissance/par naturalisati	2,689	96.21	96.21
Etrangère	106	3.79	100.00
Total	2,795	100.00	



La grande majorité des individus de l'échantillon sont des français de naissance (96,21%). Cela peut interroger sur la pertinence de l'utilisation de cette variable.

17) SEXE (variable explicative des deux modèles)

. tab sexe			
Sexe	Freq.	Percent	Cum.
Homme	1,142	40.86	40.86
Femme	1,653	59.14	100.00
Total	2,795	100.00	



Il y a une proportion plus importante de femmes que d'hommes dans notre échantillon (59,14% pour les femmes, contre 40,86% pour les hommes). Nous nous attendions à une répartition davantage égalitaire.

Statistiques bivariées et test d'indépendance des variables

1^{er} modèle : travsatisf1 (variable expliquée binaire) et pression (variable d'intérêt)

Key
<i>frequency</i>
<i>row percentage</i>
<i>column percentage</i>

Satisfaction au travail (version binaire)	Niveau de pression au travail				Total
	Toujours	Souvent	Parfois	Jamais	
pas satisfait	126	94	107	88	415
	30.36	22.65	25.78	21.20	100.00
	37.17	17.70	11.02	9.22	14.85
satisfait	213	437	864	866	2,380
	8.95	18.36	36.30	36.39	100.00
	62.83	82.30	88.98	90.78	85.15
Total	339	531	971	954	2,795
	12.13	19.00	34.74	34.13	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Pearson chi2(3) = 172.1187 Pr = 0.000

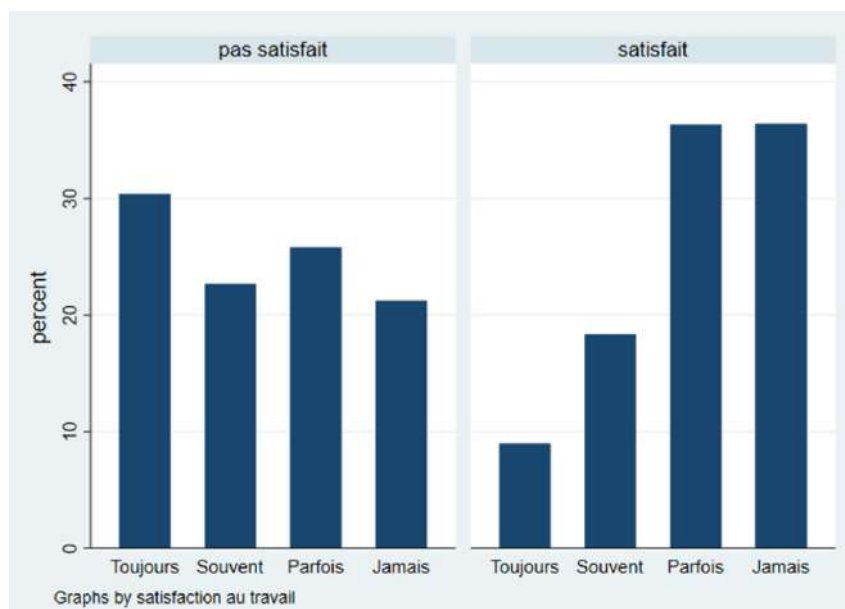
- Parmi les satisfaits : on a 213 qui sont toujours sous pression (8,91% des satisfaits); 438 sont souvent sous pression (18,33% des satisfaits), 869 sont parfois sous pression (36,36%) et 870 sont jamais sous pression (36,40%)
- Parmi les non satisfaits : 128 sont toujours sous pression (30,62%) 94 sont souvent sous pression (25,84%) et 88 sont jamais sous pression (21,05%).
- Parmi les individus satisfaits, la plupart sont parfois sous pression ou jamais sous pression tandis que parmi les individus non satisfaits, la plupart sont toujours sous pression.

Test du Khi 2 :

H_0 : les deux variables sont indépendantes

H_1 : les deux variables ne sont pas indépendantes

La statistique de test est égale à 177,2235 et la p-value est égale à 0,000. Elle est inférieure à 0,01 donc nous rejetons H_0 au seuil de 1% : les 2 variables sont donc dépendantes, au seuil de 1%.



2^e modèle : pression (variable expliquée) et CSP (variable d'intérêt)

Key						
frequency						
row percentage						
column percentage						
Niveau de pression au travail	Catégorie socio-professionnelle					Total
	chefs d'	Cadres/Pr	PI, Techn	Employés	Ouvriers	
Toujours	26 7.67 14.29	80 23.60 16.13	95 28.02 12.04	93 27.43 10.63	45 13.27 9.93	339 100.00 12.13
Souvent	33 6.21 18.13	120 22.60 24.19	172 32.39 21.80	138 25.99 15.77	68 12.81 15.01	531 100.00 19.00
Parfois	57 5.87 31.32	186 19.16 37.50	330 33.99 41.83	273 28.12 31.20	125 12.87 27.59	971 100.00 34.74
Jamais	66 6.92 36.26	110 11.53 22.18	192 20.13 24.33	371 38.89 42.40	215 22.54 47.46	954 100.00 34.13
Total	182 6.51 100.00	496 17.75 100.00	789 28.23 100.00	875 31.31 100.00	453 16.21 100.00	2,795 100.00 100.00
Pearson chi2(12) = 136.8548 Pr = 0.000						

Parmi les chefs d'entreprise et indépendants : 26 sont toujours sous pression (14,29 %), 33 sont souvent sous pression (18,13 %), 57 sont parfois sous pression (31,32 %), et 66 ne sont jamais sous pression (36,26 %).

Parmi les cadres / PI / techniciens : 80 sont toujours sous pression (16,13 %), 120 sont souvent sous pression (24,19 %), 186 sont parfois sous pression (37,50 %), et 110 ne sont jamais sous pression (22,18 %).

Parmi les employés : 95 sont toujours sous pression (12,04 %), 172 sont souvent sous pression (21,80 %), 330 sont parfois sous pression (41,83 %), et 192 ne sont jamais sous pression (24,33 %).

Parmi les ouvriers : 93 sont toujours sous pression (10,63 %), 138 sont souvent sous pression (15,77 %), 273 sont parfois sous pression (31,20 %), et 371 ne sont jamais sous pression (42,40 %).

Chez les cadres / PI / techniciens et les employés, la plupart des individus sont parfois sous pression.

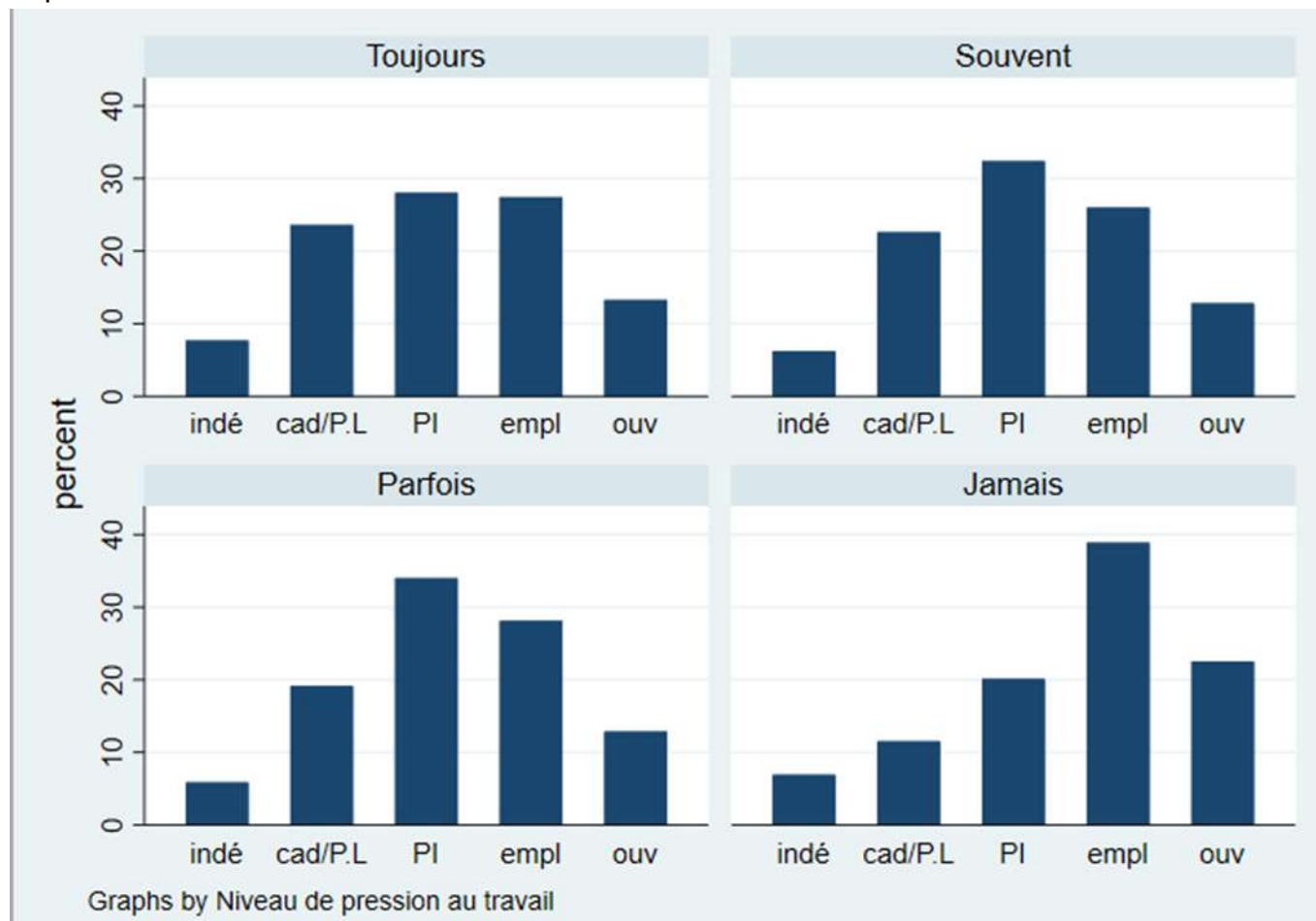
Les chefs d'entreprise et indépendants ont une situation plus équilibrée, avec des niveaux de pression assez variés.

En revanche, les ouvriers sont plus nombreux à déclarer ne jamais être sous pression (42,40 %), ce qui les distingue des autres catégories.

Enfin, les cadres / PI / techniciens sont les plus exposés à la pression, car ils sont plus nombreux à être souvent ou toujours sous pression.

Test du Khi 2 : la statistique de test est égale à 136,8548 et la p-value est égale à 0,000.

La p-value est inférieure à 0,01 donc nous rejetons H_0 au seuil de 1 : les 2 variables sont donc dépendantes.



Partie 2 : Modèle LOGIT simple

Pour cette partie, nous proposons de réaliser un modèle LOGIT simple sur une version binaire de la variable "TRAVSATIS" : nous considérons ici que l'individu peut être satisfait ou non de son travail.

Nous essaierons de déterminer quelles variables, qui semblent a priori expliquer la satisfaction au travail, influencent la probabilité d'être satisfait au travail.

Remarquons que pour utiliser le modèle LOGIT simple, il faut avoir une variable latente (variable qui est la cause de la variable expliquée, soit ici une variable qui est la cause de la satisfaction au travail).

Nous considérons ici que cette variable latente est la propension à être satisfait au travail, notée Y^* .

Ainsi, selon la part du temps où l'individu s'était senti satisfait dans son métier, la satisfaction au travail sera globalement plus ou moins élevée.

Dans ce modèle, nous porterons une attention particulière à l'effet de la pression au travail sur la satisfaction au travail.

Comme énoncé dans l'introduction, nous avons choisi les variables explicatives suivantes pour ce modèle :

- Socio-démographique : nationalité de l'individu (INATIO), son niveau de diplôme (DDIPL), son sexe (SEXE) ;
- Emploi : sa catégorie socio-professionnelle (CSP), son ressenti physique au travail (PHYSIQUE), si son travail l'expose à des produits nocifs (NOCIF), la pression (PRESSION), la possibilité d'être promu (PROMO) ;
- Santé et bien-être : s'il présente des limitations physiques (DIM), ou des maladies chroniques (CHRONIQUE) ;
- Logement :
- Composition et revenus du ménage : le revenu du ménage (TOTREVEN).

Nous proposons l'écriture suivante du modèle :

$$Satisfaction\ au\ travail = \begin{cases} \text{bonne si } Y^* \text{ est positive} \\ \text{mauvaise si } Y^* \text{ est négative} \end{cases}$$

$$\text{Où } Y^* = \beta_1 INATIO + \beta_2 DDIPL + \beta_3 SEXE + \beta_4 CSP + \beta_5 PHYSIQUE + \beta_6 NOCIF + \beta_7 PRESSION + \beta_8 DIM + \beta_9 CHRONIQUE + \beta_{10} TOTREVEN + u$$

Ainsi, nous avons :

$$P(\text{TRAVSATIS} = \text{bonne}) = F(\beta_1 INATIO + \beta_2 DDIPL + \beta_3 SEXE + \beta_4 CSP + \beta_5 PHYSIQUE + \beta_6 NOCIF + \beta_7 PRESSION + \beta_8 DIM + \beta_9 CHRONIQUE + \beta_{10} TOTREVEN)$$

où F est la fonction de répartition d'une loi Logistique.

L'individu de référence est : un homme, de nationalité française, de diplôme supérieur à Bac+2, de profession intermédiaire/cadre, dont le travail est JAMAIS physique, ni nocif, qui n'a pas de pression, ni de limitations physiques ou de maladies chroniques.

Modèle LOGIT simple : première estimation, coefficients en log-odd

. logit travsatisf_binaire ib1.inatio ib1.ddipl ib1.sexe ib2.csp_cat ib4.physique ib4.nocif ib4.pression ib2.dim ib2.chronique, robust						
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1174.0744						
Iteration 1: log pseudolikelihood = -1079.4498						
Iteration 2: log pseudolikelihood = -1063.7675						
Iteration 3: log pseudolikelihood = -1063.7272						
Iteration 4: log pseudolikelihood = -1063.7272						
Logistic regression			Number of obs = 2,795			
			Wald chi2(21) = 209.99			
			Prob > chi2 = 0.0000			
Log pseudolikelihood = -1063.7272			Pseudo R2 = 0.0940			
travsatisf_binaire	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
inatio						
Française par naturalisation, etc.	-.2735606	.2946705	-0.93	0.353	-.8511042	.3039829
Étrangère	.0010414	.2861944	0.00	0.997	-.5598892	.5619721
ddipl						
Bac +2	-.0235791	.1887807	-0.12	0.901	-.3935823	.3464242
Bac ou équivalent	-.0423991	.2006263	-0.21	0.833	-.4356195	.3508212
CAP/BEP	.1444831	.2160461	0.67	0.504	-.2789595	.5679256
Brevet des collèges/Aucun diplôme	.1106501	.2374767	0.47	0.641	-.3547956	.5760958
sexe						
Femme	-.151948	.1280678	-1.19	0.235	-.4029563	.0990603
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.8135261	.2915404	-2.79	0.005	-1.384935	-.2421175
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.5390373	.2040627	-2.64	0.008	-.9389928	-.1390818
Employés	-.6942909	.2316448	-3.00	0.003	-1.148306	-.2402754
Ouvriers	-1.101906	.2542964	-4.33	0.000	-1.600318	-.6034944
physique						
Toujours	-.3063634	.1684867	-1.82	0.069	-.6365913	.0238646
Souvent	.0363172	.1827864	0.20	0.843	-.3219376	.394572
Parfois	-.1428186	.1621114	-0.88	0.378	-.460551	.1749138
nocif						
Toujours/Souvent	-.1098069	.1605438	-0.68	0.494	-.4244669	.2048531
Parfois	-.0654876	.1727987	-0.38	0.705	-.4041669	.2731917
pression						
Toujours	-1.795499	.1758264	-10.21	0.000	-2.140112	-1.450885
Souvent	-.8227151	.1694704	-4.85	0.000	-1.154871	-.4905593
Parfois	-.272514	.1602996	-1.70	0.089	-.5866955	.0416675
dim						
Non	.5651439	.160644	3.52	0.000	.2502874	.8800004
chronique						
Oui	-.0921577	.1390952	-0.66	0.508	-.3647793	.1804639
_cons	2.728116	.2763026	9.87	0.000	2.186573	3.269659

Nous avons ci-dessus un premier tableau du modèle LOGIT simple.

Les coefficients sont exprimés en "log-odd" (ils ne sont pas interprétables, mais nous pouvons interpréter leur signe et significativité).

A notre surprise, les données infirment nos arguments :

Parmi les individus de l'échantillon qui travaillent, qu'importe la nationalité, le niveau de diplôme, le sexe, que le travail soit physique ou nocif, que l'individu ait des maladies chroniques ou non, la probabilité que la satisfaction au travail soit bonne P(TRAVSATIS=bonne) reste identique (à un risque de première espèce maximal de 5%).

Il n'est pas pertinent de commenter leurs signes et magnitudes.

Ainsi, ces variables sont non significatives (au seuil de 5%) et n'influencent pas la probabilité d'avoir un bon niveau de satisfaction au travail.

En revanche, la catégorie socio-professionnelle (CSP), le niveau de pression (PRESSION), ainsi que la présence de limitations physiques (DIM), sont significatives au seuil de 5%. Elles influencent significativement la probabilité que la satisfaction au travail soit bonne, au seuil de 5%.

Bien que le modèle soit globalement significatif (la statistique LR s'élève à 220,23, et la p-value est de 0), le Pseudo-R² s'établit à 9,40%; la qualité du modèle est médiocre.

A ce niveau, continuer ce modèle n'a pas d'intérêt, du fait de la non-significativité de la majorité des variables explicatives et du fait du faible pouvoir explicatif du modèle.

En ce sens, nous proposons de poursuivre le modèle en remplaçant ces variables non significatives par de nouvelles variables :

- La satisfaction dans la vie (VIESATISF);
- Le type d'activité (ACTMAR2);
- La possibilité d'avoir des promotions (PROMO).

Remarque : nous avons ajouté ces variables explicatives par groupes, et chaque modèle intermédiaire donnait les "mêmes résultats" sur la significativité des variables. Afin de ne pas rendre ce travail plus lourd qu'il ne l'est déjà, nous avons décidé de ne pas montrer les modèles intermédiaires.

Le modèle devient alors :

SATISFACTION AU TRAVAIL		
Variable	Effet attendu	Explication
CSP (référence : cadre)	Les cadres et postes équivalents sont plus satisfaits que les ouvriers ou employés	Les cadres et postes équivalents bénéficient d'avantages et de multiples ressources à leur disposition, ce qui est moins le cas pour les ouvriers ou aides-soignants par exemple. Ainsi, ils devraient être plus satisfaits au travail.
PRESSION (référence : JAMAIS)	Plus il y a de pression au travail, plus faible est la satisfaction au travail	Plus la pression au travail est forte, plus il y a de chances de burn-out, donc d'une dégradation de la satisfaction au travail.
DIM (référence : AUCUN)	Une meilleure santé conduit à une meilleure satisfaction au travail.	"La santé physique est un élément crucial de la satisfaction au travail" (Source : IRIS prévention)
VIESATISF (référence : 10/10)	Une meilleure satisfaction dans la vie conduit à une meilleure satisfaction au travail	Nous ne pouvons pas être à la fois satisfait dans la vie et insatisfait au travail, car nous passons une grande partie de nos journées au travail.
ACTMAR2 (référence : salarié(e) à temps plein)	Les salariés à temps plein sont davantage satisfaits au travail que les salariés à temps partiel ou les indépendants	Les salariés à temps plein n'ont pas à se soucier de leurs salaires ni d'imprévus, par rapport aux salariés à temps partiel ou indépendants; ils ont aussi accès à plus de missions et offres que ceux qui travaillent en temps partiel.
PROMO (référence : OUI)	La possibilité de promotion contribue à une meilleure satisfaction au travail	Savoir qu'il est possible d'évoluer au sein de l'entreprise est source de motivation et de fidélité envers l'entreprise, ce qui rend la satisfaction au travail plus grande, car cela donne un "sens" au travail de l'individu.

L'écriture du modèle devient :

$$P(\text{TRAVSATIS} = \text{bonne}) = F(\beta_1 \text{CSP} + \beta_2 \text{PRESSION} + \beta_3 \text{DIM} + \beta_4 \text{CSP} + \beta_5 \text{VIESATIS} + \beta_6 \text{ACTMAR2} + \beta_7 \text{PROMO})$$

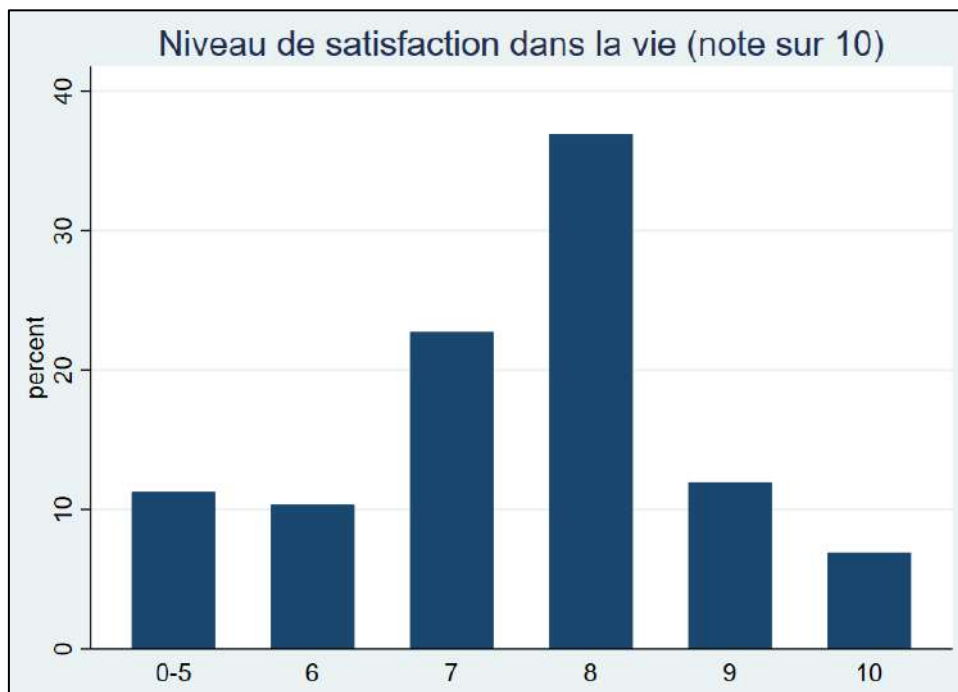
Dans l'introduction et la partie 1, nous avons présenté les variables "ACTMAR2" et "PROMO" ; nous présentons ici rapidement la variable "VIESATISF", afin d'éclairer toute incompréhension sur cette nouvelle variable explicative du modèle qui suit.

. tab viesatisf			
Satisfaction concernant la vie moment actuellement	Freq.	Percent	Cum.
0-5	315	11.27	11.27
6	288	10.30	21.57
7	635	22.72	44.29
8	1,031	36.89	81.18
9	334	11.95	93.13
10	192	6.87	100.00
Total	2,795	100.00	

Voici ci-dessus le tableau de fréquences de la variable VIESATISF (satisfaction dans la vie). Les modalités vont de 0/10 à 10/10.

Nous avons regroupé les modalités "0/10" à "5/10" dans la nouvelle modalité "0-5/10", et laissé inchangé la modalité "10/10" (que nous estimons assez représentée, malgré une fréquence inférieure à 10%).

Voici visuellement la distribution des avis :



La majeure partie des individus de l'échantillon sont plutôt satisfaits dans la vie; il y a une part moins importante des personnes insatisfaites à moyennement satisfaites dans la vie.

Modèle LOGIT simple I : coefficients en log-odd


```
. logit travsatisf_binaire age ib2.csp_cat ib4.pression ib1.actmar2 ib1.promo ib3.dim ib10.viesatisf, robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1174.0744
Iteration 1: log pseudolikelihood = -987.56516
Iteration 2: log pseudolikelihood = -949.24354
Iteration 3: log pseudolikelihood = -948.62252
Iteration 4: log pseudolikelihood = -948.62112
Iteration 5: log pseudolikelihood = -948.62112
```

Logistic regression

Number of obs = 2,795

Wald chi2(18) = 376.67

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.1920

Log pseudolikelihood = -948.62112

travsatisf_binaire	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age	.0216387	.005792	3.74	0.000	.0102866	.0329908
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.3100426	.3600599	-0.86	0.389	-1.015747	.395662
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.3014475	.2045437	-1.47	0.141	-.7023457	.0994507
Employés	-.3208212	.2072851	-1.55	0.122	-.7270925	.08545
Ouvriers	-.5842126	.2299522	-2.54	0.011	-1.034911	-.1335145
pression						
Toujours	-1.843664	.1859013	-9.92	0.000	-2.208024	-1.479304
Souvent	-.8281117	.1817669	-4.56	0.000	-1.184368	-.4718552
Parfois	-.3864748	.1671009	-2.31	0.021	-.7139865	-.058963
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.2794955	.1524945	-1.83	0.067	-.5783792	.0193882
Indépendant(e) et autres	-.6503712	.2704074	-2.41	0.016	-1.18036	-.1203825
promo						
Non	-1.089706	.1657221	-6.58	0.000	-1.414515	-.7648968
Ne sait pas	-.3193825	.342639	-0.93	0.351	-.9909426	.3521776
dim						
Oui	-.3569603	.1508368	-2.37	0.018	-.652595	-.0613256
viesatisf						
0-5	-2.038099	.3334348	-6.11	0.000	-2.691619	-1.384578
6	-1.43401	.3384741	-4.24	0.000	-2.097407	-.7706128
7	-.7468724	.3248929	-2.30	0.022	-1.383651	-.1100941
8	-.1435228	.3244	-0.44	0.658	-.7793351	.4922895
9	-.0275832	.3811523	-0.07	0.942	-.7746281	.7194616
_cons	3.495488	.4307353	8.12	0.000	2.651262	4.339714

Dans ce nouveau modèle, l'individu de référence est : un(e) cadre, sans pression, salarié(e) à temps plein, qui a des possibilité de promotions, sans limitations physiques, et qui attribue une note de 10/10 pour la satisfaction dans la vie.

Nous pouvons remarquer que :

- L'âge est une variable significative au seuil de 5%; une augmentation de l'âge d'un an conduit à une augmentation de la probabilité de déclarer une bonne satisfaction au travail.
- Les modalités de la catégorie socio-professionnelle sont quasiment toutes non significatives (par rapport à la modalité "Cadre"), à l'exception de la modalité "Ouvrier", au seuil de 5%.

Ainsi, ceteris paribus, les cadres/chefs d'entreprise/techniciens/employés ont le même effet sur la probabilité de déclarer une bonne satisfaction au travail, contrairement aux ouvriers. Ceteris paribus, être ouvrier plutôt que cadre/chef d'entreprise/... diminue la probabilité de déclarer une bonne satisfaction au travail.

- La **pression au travail** est une variable significative au seuil de 5%.
Ceteris paribus, affirmer avoir quelques fois, souvent ou tout le temps, la pression au travail conduit à réduire la probabilité d'avoir un bon niveau de satisfaction au travail (par rapport à un individu qui affirme ne jamais avoir de pression au travail); l'effet étant davantage négatif à mesure que la pression au travail devient constante.
- Dans le type d'activité, seule la modalité "Salarié(e) à temps partiel" n'est pas significativement différente de la modalité de référence "Salarié(e) à temps complet", au seuil de 5%.
Ainsi, ceteris paribus, être "Indépendant(e) ou autre" plutôt que salarié(e) conduit à une diminution de la probabilité de déclarer une bonne satisfaction au travail.
- Au sujet des possibilités de promotion, seule la modalité "Ne sait pas" est non significativement différente de la modalité de référence "Oui", au seuil de 5%.
Ainsi, ceteris paribus, par rapport à un individu ne sachant pas ou affirmant avoir des possibilités de promotion, un individu affirmant ne pas avoir de possibilités de promotion présente une probabilité plus faible de déclarer un bon niveau de satisfaction au travail.
- Les limitations physiques représentent une variable significative, au seuil de 5%.
Ceteris paribus, par rapport à un individu sans limitations physiques, un individu déclarant des limitations physiques conduit à diminuer la probabilité de déclarer un bon niveau de satisfaction au travail.
- Au sujet de la satisfaction dans la vie, par rapport à la note de "10/10", les notes "8/10" et "9/10" sont non significativement différentes, au seuil de 5%.
Ainsi, ceteris paribus, accorder une note inférieure ou égale à "7/10" pour la satisfaction dans la vie, par rapport à une note strictement supérieure à "7/10", réduit la probabilité d'avoir une bonne satisfaction au travail.

Modèle LOGIT simple II : coefficients en odd-ratio

```
. logit travsatisf_binaire age ib2.csp_cat ib4.pression ib1.actmar2 ib1.promo ib3.dim ib10.viesatisf, or robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1174.0744
Iteration 1: log pseudolikelihood = -987.56516
Iteration 2: log pseudolikelihood = -949.24354
Iteration 3: log pseudolikelihood = -948.62252
Iteration 4: log pseudolikelihood = -948.62112
Iteration 5: log pseudolikelihood = -948.62112
```

```
Logistic regression                                Number of obs = 2,795
                                                    Wald chi2(18) = 376.67
                                                    Prob > chi2   = 0.0000
Log pseudolikelihood = -948.62112                Pseudo R2    = 0.1920
```

travsatisf_binaire	Odds ratio	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age	1.021875	.0059187	3.74	0.000	1.01034	1.033541
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.7334157	.2640736	-0.86	0.389	.3621318	1.485367
PI, Techniciens, Contremaîtres	.7397467	.1513105	-1.47	0.141	.4954218	1.104564
Employés	.7255529	.1503963	-1.55	0.122	.4833122	1.089207
Ouvriers	.5575447	.1282086	-2.54	0.011	.3552581	.8750148
pression						
Toujours	.1582366	.0294164	-9.92	0.000	.1099177	.2277962
Souvent	.4368734	.0794091	-4.56	0.000	.3059394	.6238439
Parfois	.6794479	.1135363	-2.31	0.021	.4896881	.9427416
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.7561651	.115311	-1.83	0.067	.5608066	1.019577
Indépendant(e) et autres	.521852	.1411126	-2.41	0.016	.3071682	.8865813
promo						
Non	.3363153	.0557349	-6.58	0.000	.2430433	.465382
Ne sait pas	.7265976	.2489607	-0.93	0.351	.3712266	1.422161
dim						
Oui	.6998003	.1055556	-2.37	0.018	.5206928	.940517
viesatisf						
0-5	.1302762	.0434386	-6.11	0.000	.0677711	.2504294
6	.2383513	.0806757	-4.24	0.000	.1227744	.4627294
7	.4738462	.1539493	-2.30	0.022	.2506618	.8957498
8	.8663011	.281028	-0.44	0.658	.4587109	1.636058
9	.9727937	.3707826	-0.07	0.942	.4608752	2.053327
_cons	32.96638	14.19978	8.12	0.000	14.17192	76.6856

Dans cette version "odd-ratio" du modèle, l'individu de référence est : un(e) cadre, sans pression, salarié(e) à temps plein, qui a des possibilité de promotions, sans limitations physiques, et qui attribue une note de 10/10 pour la satisfaction dans la vie.

Ici, seules les valeurs des coefficients ont été modifiées : pour un coefficient β_k du modèle LOGIT simple (avec les coefficients en log-odd) donné, sa valeur est désormais de $\beta'_k = e^{\beta_k}$.

Par exemple, le coefficient 0,0216387 de la variable "age" dans le modèle précédent devient ici $\beta'_{\text{âge}} = e^{\beta_{\text{âge}}} = e^{0,0216387} \approx 1,021875$.

Nous définissons ici le "odd" comme : $Odd = \frac{P(\text{TRAVSATISF=bonne} | \text{âge}, \text{csp}, \text{pression}, \text{etc.})}{P(\text{TRAVSATISF=mauvaise} | \text{âge}, \text{csp}, \text{pression}, \text{etc.})}$.

Les interprétations suivantes sont équivalentes :

- Les chances d'être satisfait au travail (bonne satisfaction au travail), plutôt qu'insatisfait au travail (mauvaise satisfaction au travail).
- La probabilité d'être satisfait au travail, par rapport à la probabilité d'être insatisfait au travail.

Ainsi, pour une variable X donnée, l'odd-ratio est définie comme :
$$OR = \frac{\left(\frac{P(\text{TRAVSATISF}=\text{bonne} | X=b)}{P(\text{TRAVSATISF}=\text{mauvaise} | X=b)} \right)}{\left(\frac{P(\text{TRAVSATISF}=\text{bonne} | X=a)}{P(\text{TRAVSATISF}=\text{mauvaise} | X=a)} \right)}$$

Les interprétations suivantes pour l'odd-ratio sont équivalentes :

- **Les chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait au travail lorsque X=b**, par rapport aux **chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait lorsque X=a**.
- La probabilité d'être satisfait au travail par rapport à la probabilité d'être insatisfait au travail, **lorsque X=b** par rapport à **lorsque X=a**.
- L'odd **lorsque X=b** par rapport à l'odd **lorsque X=a**.

En d'autres termes, les chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait est {odd-ratio} fois plus grande/petite lorsque X=b, que les chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait lorsque X=a.

Interprétations :

- Age : ceteris paribus, lorsque l'âge augmente d'un an, les chances de déclarer une bonne satisfaction au travail, plutôt qu'une mauvaise, augmentent de 2,19%.
Exemple : par rapport à lorsqu'un individu avait 30 ans, avoir 31 ans augmente de 2,19% les chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait au travail.
- Catégorie socio-professionnelle : Ceteris paribus, **les ouvriers ont 44,25 % de chances de moins que les cadres d'être satisfaits plutôt qu'insatisfaits au travail**.
- Pression : ceteris paribus, **par rapport aux chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu ne se sent jamais sous pression, les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu se sent parfois/souvent/toujours sous pression**, diminuent respectivement de 32,06%/56,32%/84,18%.
- Type d'activité : ceteris paribus, **par rapport aux chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu est salarié à temps plein, les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu est indépendant**, diminuent de 47,82%.
- Possibilité de promotion : ceteris paribus, **par rapport aux chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu a des possibilités de promotion, les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu n'en a pas**, diminuent de 66,37%.
- Limitations physiques : ceteris paribus, **par rapport aux chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu n'a pas de limitations physiques, les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu en a**, diminuent de 30,02%.
- Satisfaction dans la vie : ceteris paribus, **par rapport aux chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque l'individu note 10/10 la satisfaction dans sa vie, les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail lorsque**

l'individu donne une note de 0-5/6/7, diminuent respectivement de 86,98%/76,17%/52,22%.

Pour les modalités non significativement différentes de la modalité de référence, il n'y a pas besoin d'interpréter les coefficients associés, puisque les chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail ne s'en retrouvent pas modifiées (par le changement de la modalité de référence vers ces modalités non significatives); l'odd-ratio est non significativement différent de 1.

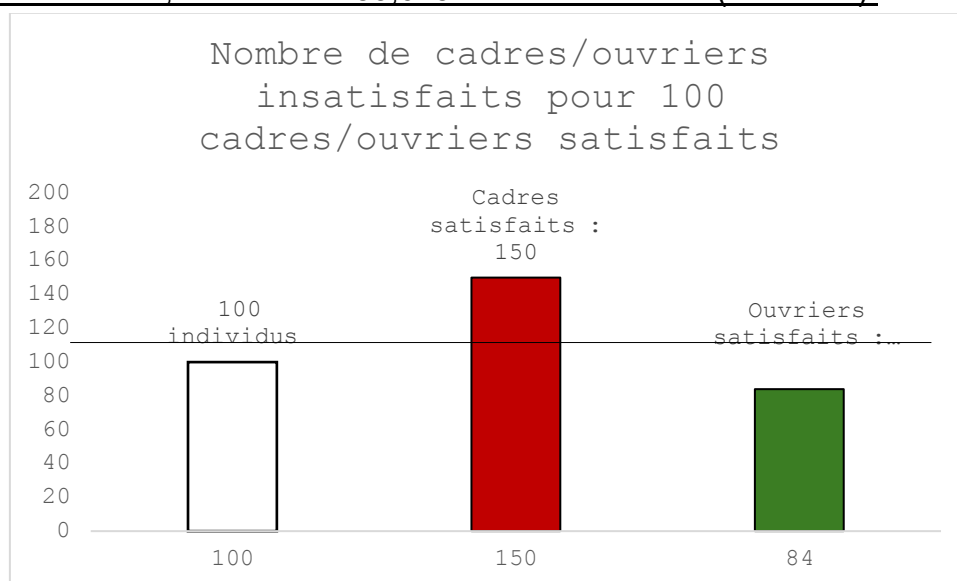
Ces interprétations sont quelques peu lourdes ; essayons de les illustrer avec un exemple (**fictif**): Considérons un cadre et un ouvrier. Le cadre a une probabilité de 0,6 d'être satisfait au travail, et une probabilité de 0,4 d'être insatisfait au travail.

L'odd pour le cadre est : $Odd_{cadre} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$. Le cadre a 1,5 fois plus de chances d'être satisfait au travail plutôt que d'être insatisfait au travail.

L'odd-ratio pour l'ouvrier est : $OR_{ouvrier} = 0,5575$.

Si nous comparons les **chances d'être satisfait au travail plutôt qu'insatisfait au travail des cadres** et des **ouvriers**, le modèle nous dit que si le cadre a 1,5 fois plus de chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait (au travail), alors l'ouvrier a $0,5575 \times 1,5 = 0,83625$ fois de chances d'être satisfait plutôt qu'insatisfait (au travail).

Visuellement, pour 100 cadres non satisfaits, nous avons 150 cadres satisfaits (au travail); et pour 100 ouvriers non satisfaits, nous avons 83,625 ouvriers satisfaits (au travail).



(Nous aurions pu estimer l'odd du cadre , mais ce calcul brouillerait la compréhension du lecteur)

Parmi ces variables explicatives, les modalités qui influencent le plus la probabilité d'être satisfait plutôt qu'insatisfait au travail sont :

- "Toujours" de la variable PRESSION, par rapport à la référence "Jamais" (OR de 0,1582);
- "Non" de la variable PROMO, par rapport à la référence "Oui" (OR de 0,3303);
- "0-5/10" de la variable VIESATISF, par rapport à la référence "10/10" (OR de 0,1302).

MEM – prédiction de la probabilité pour un individu moyen

. margins, atmeans

Adjusted predictions

Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

Expression: Pr(travsatisf_binaire), predict()

At: age = 44.25367 (mean)

1.csp_cat = .0651163 (mean)

2.csp_cat = .1774597 (mean)

3.csp_cat = .2822898 (mean)

4.csp_cat = .313059 (mean)

5.csp_cat = .1620751 (mean)

1.pression = .121288 (mean)

2.pression = .1899821 (mean)

3.pression = .3474061 (mean)

4.pression = .3413238 (mean)

1.actmar2 = .6833631 (mean)

2.actmar2 = .1974955 (mean)

3.actmar2 = .1191413 (mean)

1.promo = .3227191 (mean)

2.promo = .5731664 (mean)

3.promo = .1041145 (mean)

2.dim = .1649374 (mean)

3.dim = .8350626 (mean)

5.viesatisf = .1127013 (mean)

6.viesatisf = .1030411 (mean)

7.viesatisf = .2271914 (mean)

8.viesatisf = .368873 (mean)

9.viesatisf = .1194991 (mean)

10.viesatisf = .0686941 (mean)

	Delta-method					
	Margin	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
_cons	.8988666	.0065519	137.19	0.000	.886025 .9117081	

Voici ci-dessus le tableau calculant la probabilité qu'un individu moyen soit satisfait (méthode MEM).

La probabilité prédite d'être satisfait au travail, pour un individu moyen (= un individu ayant la moyenne de chacune des caractéristiques des variables), est de 89,89%.

Le modèle prédit qu'un individu moyen a une probabilité de 89,89% d'être satisfait au travail.

MEM – effets marginaux des variables explicative sur la probabilité prédite

. margins, dydx(*) atmeans

Conditional marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(travsatisf_binaire), predict()

dy/dx wrt: age 1.csp_cat 3.csp_cat 4.csp_cat 5.csp_cat 1.pression 2.pression 3.pression 2.actmar2 3.actmar2 2.promo
3.promo 2.dim 5.viesatisf 6.viesatisf 7.viesatisf 8.viesatisf 9.viesatisf

At: age = 44.25367 (mean)
1.csp_cat = .0651163 (mean)
2.csp_cat = .1774597 (mean)
3.csp_cat = .2822898 (mean)
4.csp_cat = .313059 (mean)
5.csp_cat = .1620751 (mean)
1.pression = .121288 (mean)
2.pression = .1899821 (mean)
3.pression = .3474061 (mean)
4.pression = .3413238 (mean)
1.actmar2 = .6833631 (mean)
2.actmar2 = .1974955 (mean)
3.actmar2 = .1191413 (mean)
1.promo = .3227191 (mean)
2.promo = .5731664 (mean)
3.promo = .1041145 (mean)
2.dim = .1649374 (mean)
3.dim = .8350626 (mean)
5.viesatisf = .1127013 (mean)
6.viesatisf = .1030411 (mean)
7.viesatisf = .2271914 (mean)
8.viesatisf = .368873 (mean)
9.viesatisf = .1194991 (mean)
10.viesatisf = .0686941 (mean)

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age	.0019671	.0005247	3.75	0.000	.0009386	.0029955
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.0251035	.0318671	-0.79	0.431	-.0875618	.0373549
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.0243188	.0160719	-1.51	0.130	-.0558191	.0071816
Employés	-.0260951	.0163487	-1.60	0.110	-.0581379	.0059477
Ouvriers	-.0530987	.021212	-2.50	0.012	-.0946734	-.011524
pression						
Toujours	-.2351473	.0288336	-8.16	0.000	-.2916602	-.1786344
Souvent	-.0703558	.0166711	-4.22	0.000	-.1030305	-.037681
Parfois	-.027038	.011563	-2.34	0.019	-.049701	-.0043749
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0255886	.0148368	-1.72	0.085	-.0546682	.003491
Indépendant(e) et autres	-.0691297	.0342452	-2.02	0.044	-.1362491	-.0020103
promo						
Non	-.0926227	.0124639	-7.43	0.000	-.1170516	-.0681939
Ne sait pas	-.0191826	.022359	-0.86	0.391	-.0630053	.0246402
dim						
Oui	-.035726	.0166381	-2.15	0.032	-.068336	-.003116
viesatisf						
0-5	-.2628548	.0340895	-7.71	0.000	-.3296689	-.1960407
6	-.1472348	.029923	-4.92	0.000	-.2058828	-.0885868
7	-.0569724	.0206559	-2.76	0.006	-.0974572	-.0164877
8	-.0083536	.018075	-0.46	0.644	-.04378	.0270728
9	-.0015249	.0210131	-0.07	0.942	-.0427098	.0396601

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

Voici ci-dessus le tableau dans lequel nous retrouvons les effets marginaux, calculés avec la méthode MEM.

- Age : ceteris paribus, lorsque l'âge augmente d'un an, la probabilité que l'individu moyen soit satisfait au travail augmente de 0,197pp%.
- Catégorie socio-professionnelle : ceteris paribus, lorsque l'individu moyen est ouvrier plutôt que cadre, la probabilité d'être satisfait au travail est inférieure de 5,31pp%.
- Pression au travail : ceteris paribus, lorsque l'individu moyen déclare avoir respectivement toujours/ souvent/ parfois de la pression au travail plutôt que jamais, la probabilité d'être satisfait au travail diminue respectivement de 23,51pp%/ 7,03pp%/ 2,07pp%.
- Type d'activité : ceteris paribus, lorsque l'individu moyen est un travailleur indépendant plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être satisfait au travail diminue de 6,91pp%.
- Possibilités de promotions : ceteris paribus, lorsque l'individu moyen n'a pas de possibilités de promotions dans son travail plutôt que d'en avoir, la probabilité d'être satisfait au travail diminue de 9,26 pp%.
- Limitations physiques : ceteris paribus, lorsque l'individu a des limitations physiques plutôt que de ne pas en avoir, la probabilité d'être satisfait au travail diminue de 3,57pp% .
- Satisfaction dans la vie : ceteris paribus, lorsque l'individu moyen accorde respectivement une note de 0-5/10, 6/10, 7/10 plutôt qu'une note de 10/10 pour la satisfaction dans sa vie, la probabilité d'être satisfait au travail diminue respectivement de 26,28pp%, 14,72pp%, et 5,7pp%.

AME – prédiction de la probabilité d'être satisfait au travail

```
. margins
```

Predictive margins Number of obs = 2,795

Model VCE: **Robust**

Expression: **Pr(travsatisf_binaire), predict()**

		Delta-method				
	Margin	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
_cons	.8515206	.0060691	140.30	0.000	.8396253	.8634159

Le tableau ci-dessus prédit la probabilité moyenne d'être satisfait au travail, pour un individu quelconque.

Le modèle prédit une probabilité moyenne de 85,15%, pour un individu quelconque, d'être satisfait au travail.

AME – effets marginaux des variables explicatives sur la probabilité prédite

. margins, dydx(*)

Average marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

Expression: Pr(travsatisf_binaire), predict()
dy/dx wrt: age 1.csp_cat 3.csp_cat 4.csp_cat 5.csp_cat 1.pression 2.pression 3.pression 2.actmar2 3.actmar2 2.promo 3.promo
2.dim 5.viesatisf 6.viesatisf 7.viesatisf 8.viesatisf 9.viesatisf

		Delta-method				
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age	.0022139	.0005921	3.74	0.000	.0010534	.0033744
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.0292738	.0359775	-0.81	0.416	-.0997884	.0412409
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.0283945	.0188025	-1.51	0.131	-.0652468	.0084578
Employés	-.030382	.0191023	-1.59	0.112	-.0678218	.0070579
Ouvriers	-.0594225	.0232603	-2.55	0.011	-.1050119	-.0138332
pression						
Toujours	-.2356864	.0259829	-9.07	0.000	-.286612	-.1847608
Souvent	-.080632	.0183075	-4.40	0.000	-.116514	-.04475
Parfois	-.032739	.0139915	-2.34	0.019	-.0601618	-.0053162
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0287288	.0162629	-1.77	0.077	-.0606036	.003146
Indépendant(e) et autres	-.0733638	.0340625	-2.15	0.031	-.1401251	-.0066026
promo						
Non	-.1031741	.0137147	-7.52	0.000	-.1300544	-.0762939
Ne sait pas	-.0237895	.0269994	-0.88	0.378	-.0767075	.0291284
dim						
Oui	-.0388769	.0174889	-2.22	0.026	-.0731545	-.0045994
viesatisf						
0-5	-.2643681	.0335452	-7.88	0.000	-.3301155	-.1986208
6	-.1568635	.0311176	-5.04	0.000	-.2178528	-.0958742
7	-.0648413	.0238521	-2.72	0.007	-.1115905	-.0180922
8	-.0099772	.0217095	-0.46	0.646	-.0525271	.0325727
9	-.0018355	.0253029	-0.07	0.942	-.0514284	.0477573

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Age : ceteris paribus, en moyenne, lorsqu'un individu a un an de plus, la probabilité d'être satisfait au travail augmente de 0,221pp%.
- Catégorie socio-professionnelle : ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu est ouvrier plutôt que cadre, la probabilité d'être satisfait au travail diminue de 5,94pp%.
- Pression au travail : ceteris paribus, en moyenne, par rapport à un individu ne ressentant jamais de pression au travail, lorsque l'individu ressent respectivement toujours/ souvent/ parfois de la pression au travail, la probabilité d'être satisfait au travail diminue respectivement de 23,57pp%/ 8,06pp%/ 3,27pp%.
- Type d'activité : ceteris paribus, en moyenne, être indépendant plutôt que salarié à temps plein diminue la probabilité d'être satisfait au travail de 7,37pp%.
- Possibilités de promotions : ceteris paribus, en moyenne, ne pas avoir de possibilités de promotions, plutôt que d'en avoir, diminue la probabilité d'être satisfait au travail de 10,31pp%.
- Limitations physiques : ceteris paribus, en moyenne, par rapport à un individu n'ayant pas de limitations physiques, lorsqu'un individu a des limitations physiques, la probabilité d'être satisfait au travail diminue de 3,88pp%.
- Satisfaction dans la vie : ceteris paribus, en moyenne, par rapport à un individu accordant une note de 10/10 pour la satisfaction dans la vie, lorsqu'un individu accorde respectivement une note de 0-5/10, 6/10, 7/10 pour la satisfaction dans la vie, la probabilité d'être satisfait au travail diminue respectivement de 26,44pp%, 15,69pp%, 6,5pp%.

Maintenant que nous avons défini notre modèle, et que ce dernier nous prédit les probabilités pour un individu d'être satisfait au travail, ainsi que les effets des variables sur cette probabilité, nous aimerions savoir si ces prédictions sont précises et fiables.

Pour cela, nous utilisons :

- Le pseudo- R^2 ;
- La courbe ROC;
- L'AUC.

Nous avons précédemment commenté le pseudo- R^2 lorsque nous avons décidé du remplacement de certaines variables explicatives. Le pseudo- R^2 était passé de 9,40% à 19,20%. Plus le pseudo- R^2 est élevé, meilleure est la qualité du modèle.

Une règle empirique est d'avoir un pseudo- R^2 compris entre 20% et 30%.

Ici, notre pseudo- R^2 est proche de 20% : la qualité du modèle est bonne.

Avant d'aborder la courbe ROC et l'AUC, définissons deux notions importantes : la sensibilité et la spécificité.

Lorsque notre modèle fait une prédiction pour un individu, il se peut que cette prédiction soit vérifiée ou non par l'individu.

- Le pourcentage de chances que le modèle prédise que l'individu soit satisfait au travail, et que l'individu est effectivement satisfait au travail, est appelé "sensibilité".
- Le pourcentage de chances que le modèle prédise que l'individu soit insatisfait au travail, et que l'individu est effectivement insatisfait au travail, est appelé "spécificité".

Ainsi, le pourcentage de prédictions correctes est la somme de la sensibilité et de la spécificité. Selon nos objectifs, nous souhaiterions maximiser la sensibilité ou la spécificité (ou les deux en même temps).

Tableau de concordance du modèle

. estat classification			
Logistic model for travsatisf_binaire			
Classified	True		Total
	D	~D	
+	2332	337	2669
-	48	78	126
Total	2380	415	2795
Classified + if predicted Pr(D) >= .5			
True D defined as travsatisf_binaire != 0			
Sensitivity	Pr(+ D)		97.98%
Specificity	Pr(- ~D)		18.80%
Positive predictive value	Pr(D +)		87.37%
Negative predictive value	Pr(~D -)		61.90%
False + rate for true ~D	Pr(+ ~D)		81.20%
False - rate for true D	Pr(- D)		2.02%
False + rate for classified +	Pr(~D +)		12.63%
False - rate for classified -	Pr(D -)		38.10%
Correctly classified			86.23%

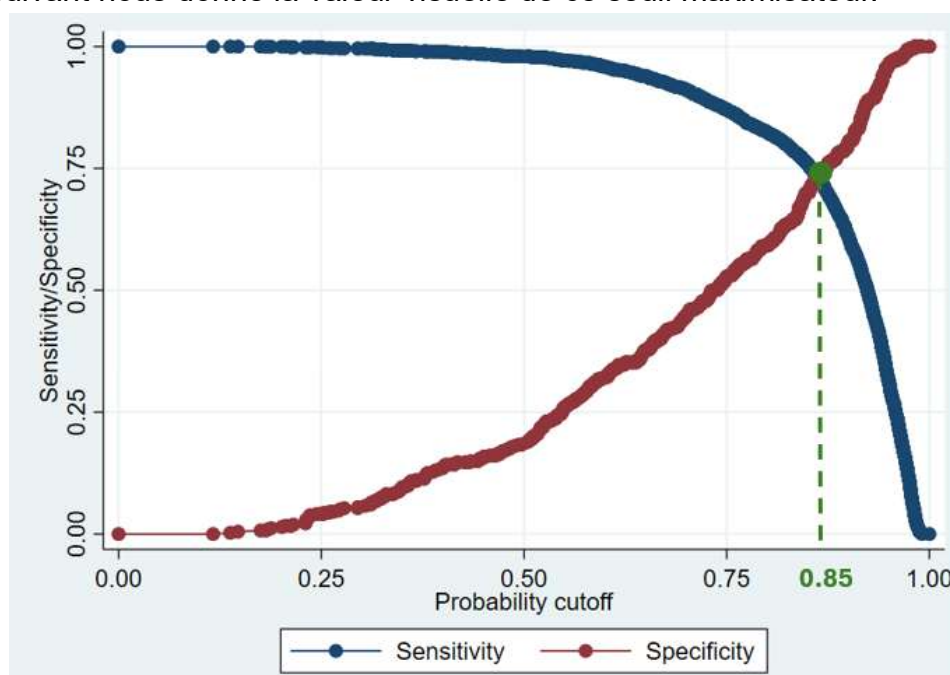
Dans le tableau de concordance ci-dessus, nous remarquons :

1. La sensibilité s'élève à 97,98% : le modèle prédit quasi-parfaitement les personnes qui déclarent être satisfait au travail; 97,98% de ses prédictions pour cette modalité sont correctes.
2. La spécificité s'élève à 18,80% : le modèle prédit pauvrement les personnes qui déclarent être insatisfait au travail; seulement 18,80% de ses prédictions pour cette modalité sont correctes.
3. Au total, le pourcentage de prédictions correctes est de 86,23% : pour un individu quelconque, le modèle a 86,23% de chances de bien prédire sa modalité concernant la satisfaction au travail.

Pour ce tableau, les prédictions sont globalement très concluantes; mais si nous souhaitons davantage "d'équité de prédiction" entre les deux modalités de la satisfaction au travail (être satisfait/insatisfait au travail), il est nécessaire de modifier le seuil de probabilité pour lequel un individu tombe dans l'une des deux modalités (comparativement à sa probabilité prédite d'être satisfait au travail).

Le seuil de probabilité était ici le seuil par défaut, soit un seuil de 0,5. Nous cherchons alors le seuil qui maximise conjointement la sensibilité et la spécificité.

Le graphique suivant nous donne la valeur visuelle de ce seuil maximisateur.



Sur l'axe des abscisses, nous retrouvons les différents seuils de probabilité pour lesquels un individu déclare l'une des deux modalités (de la satisfaction au travail).

Pour chaque seuil, la sensibilité et la spécificité sont calculées (axe des ordonnées).

Par exemple, pour un seuil de probabilité égal à 0 (probability cutoff = 0), le graphique nous montre qu'il y a 100% de chances pour la sensibilité et 0% de chances pour la spécificité.

En effet, en considérant ce seuil de 0, cela signifie que pour toute probabilité prédite (d'être satisfait au travail), si la probabilité est supérieure ou égale à 0, alors le modèle prédit que l'individu sera satisfait dans sa profession.

Une probabilité étant toujours positive ou nulle (et inférieure ou égale à 1), il en vient que l'ensemble des individus sont ici considérés comme étant satisfaits dans leur travail. Ainsi, 100% des personnes réellement satisfaites le seront prédit avec succès (= sensibilité de 1), et 100% des

personnes insatisfaites seront prédit comme satisfaits (soit 0% des personnes insatisfaites qui seront prédites avec succès, soit une spécificité de 0).

Les deux courbes (sensibilité et spécificité) se croisent lorsque la valeur du seuil est d'environ 0,85 (le croisement se fait un peu avant le milieu de la dernière case, soit un peu avant 0,875). Le croisement des deux courbes permet de déterminer le seuil qui maximise conjointement la sensibilité et la spécificité.

Le tableau de concordance, avec un seuil de 0,85, se présente comme suit :

. estat classification, cut(0.85)			
Logistic model for travsatisf_binaire			
Classified	True		Total
	D	~D	
+	1805	124	1929
-	575	291	866
Total	2380	415	2795
Classified + if predicted Pr(D) >= .85			
True D defined as travsatisf_binaire != 0			
Sensitivity	Pr(+ D)		75.84%
Specificity	Pr(- ~D)		70.12%
Positive predictive value	Pr(D +)		93.57%
Negative predictive value	Pr(~D -)		33.60%
False + rate for true ~D	Pr(+ ~D)		29.88%
False - rate for true D	Pr(- D)		24.16%
False + rate for classified +	Pr(~D +)		6.43%
False - rate for classified -	Pr(D -)		66.40%
Correctly classified			74.99%

Dans ce nouveau tableau de concordance, nous remarquons plusieurs changements :

1. La sensibilité s'élève à 75,84% : désormais, le modèle prédit correctement les personnes qui déclarent être satisfait au travail, plutôt que quasi-parfaitement. 75,84% de ses prédictions pour cette modalité sont correctes, ce qui correspond à une baisse de 22,14pp% par rapport au tableau précédent.
2. La spécificité s'élève à 70,12% : désormais, le modèle prédit correctement les personnes qui déclarent être insatisfait au travail, plutôt que pauvrement. 70,12% de ses prédictions pour cette modalité sont correctes, ce qui correspond à une augmentation de 51,32pp% par rapport au tableau précédent.
3. Au total, le pourcentage de prédictions correctes est désormais de 74,99% : pour un individu quelconque, le modèle a désormais 74,99% de chances de bien prédire sa modalité concernant la satisfaction au travail. Le pourcentage de prédictions correctes a diminué de 11,24pp% par rapport au pourcentage de prédictions correctes précédent.

Lorsque l'individu est satisfait dans son travail, le modèle a 75,84% de chances d'effectivement le prédire comme tel.

Lorsque l'individu est insatisfait dans son travail, le modèle a 70,12% de chances d'effectivement prédire qu'il est insatisfait.

De manière générale, pour un individu déclarant une modalité donnée (de la satisfaction au travail), le modèle a 74,99% de chances de prédire la même modalité.

Quid du faux positif ou faux négatif est le plus dangereux ici ?

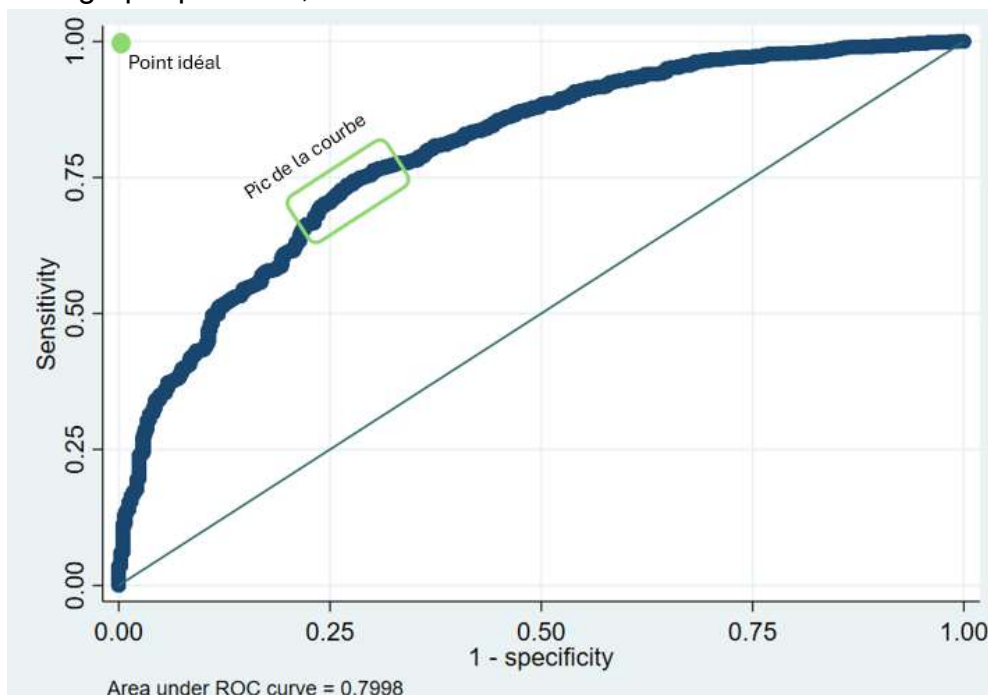
C'est le faux positif, car :

- Affirmer que la population est satisfaite, alors même qu'elle est insatisfaite, nous mène à n'appliquer aucun programme de bien-être au travail/programme visant à améliorer la satisfaction au travail. La population continuera à agoniser;
- Alors qu'affirmer que la population est insatisfaite, même si elle est satisfaite en réalité, nous mène à appliquer des programmes de bien-être au travail/programmes visant à améliorer la satisfaction au travail. Il est raisonnable de penser que ces programmes n'auront pas d'effets ou augmenteront un peu la satisfaction au travail de la population.

Ainsi, il vaudrait mieux agir et conclure peu voire aucun effet positif sur la population, plutôt que de ne pas agir et assister à la multiplication de burn-out (qui serait plus coûteux).

Maintenant que nous avons défini la sensibilité et la spécificité, nous pouvons utiliser la courbe ROC et l'AUC pour déterminer la qualité du modèle quant aux prédictions (sur la satisfaction au travail).

Voici ci-dessous le graphique ROC, et la valeur de l'AUC.



En abscisse, nous retrouvons les valeurs de "1-spécificité", allant de 0 à 1 (100% à 0% de spécificité).

En ordonnée, nous retrouvons les valeurs de la sensibilité, allant de 0 à 1 (0% à 100% de sensibilité).

La courbe ROC est la représentation graphique des différents niveaux de "1-spécificité" et "sensibilité" selon les valeurs du seuil de probabilité "probability cutoff".

Chaque point de la courbe représente donc le couple (1-spécificité ; sensibilité) pour un niveau donné du seuil de probabilité.

L'interprétation de la courbe ROC (celle en gras) est la suivante : plus elle est éloignée de la droite diagonale, vers la gauche, meilleure est la qualité du modèle.

En effet, s'il existe un seuil tel que le point ("1-spécificité" = 0 ; "sensibilité" = 1) est atteint par la courbe ROC, nous avons alors trouvé un seuil pour lequel la spécificité et la sensibilité sont égaux à 1 : il existe un seuil pour lequel le modèle a 100% de chances de prédire avec succès les deux modalités de la satisfaction au travail.

Ainsi, nous cherchons le point de la courbe le plus proche de ce coin supérieur gauche/pic de la courbe ROC.

Visuellement, le pic est atteint ici pour "1-spécificité" aux alentours de 0,30 (soit une spécificité de 0,70 environ) et pour une sensibilité d'environ 0,75.

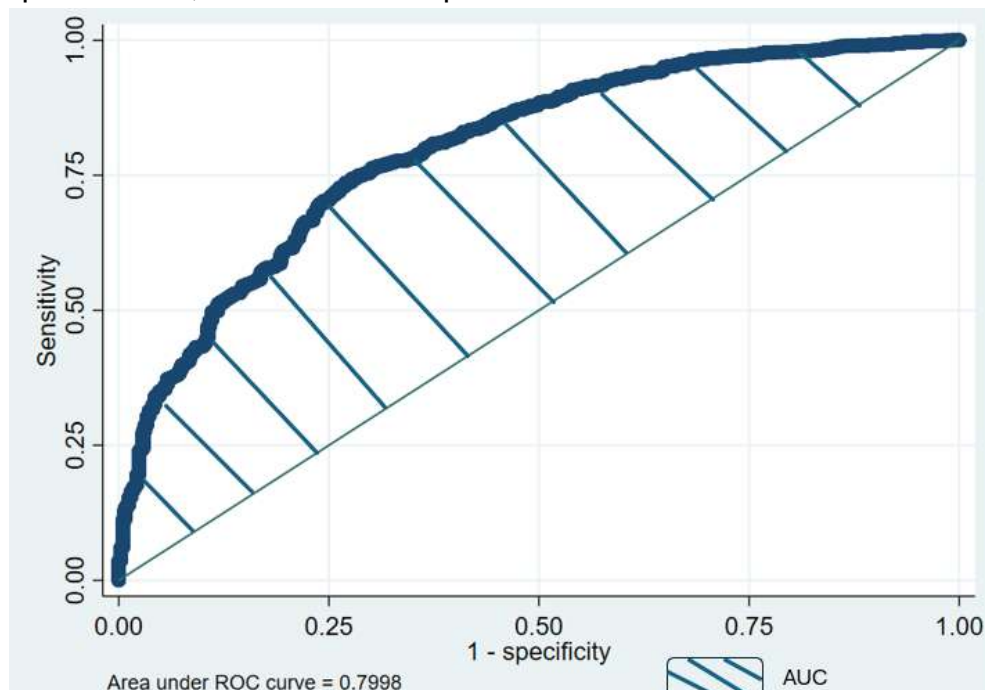
Le modèle qui maximise les chances de prédiction des deux modalités présente donc une spécificité d'environ 70% et une sensibilité d'environ 75%.

Ce résultat est cohérent avec le deuxième tableau de concordance, qui "présente les valeurs (conjointement) maximisées" de la spécificité et de la sensibilité.

La courbe ROC donne une simple représentation graphique du seuil optimal pour maximiser conjointement la spécificité et la sensibilité. L'interprétation du résultat de la courbe ROC se fait à travers la valeur de l'AUC.

L'AUC est l'acronyme de "Area under the curve" : c'est l'intégrale entre la courbe ROC et la diagonale.

Plus l'AUC est proche de 1, meilleure est la qualité du modèle.



Le graphique montre une AUC de 0,7998. Cette valeur témoigne d'une bonne qualité du modèle à distinguer les deux modalités de la satisfaction au travail.

L'AUC vaut 0,80. Cela signifie que si l'on prend deux individus A et B dans l'échantillon, A étant satisfait et B étant insatisfait au travail, le modèle a 80% de chances de prédire une probabilité plus élevée d'être satisfait pour A que pour B.

Prenons l'exemple suivant :

Considérons 10 individus satisfaits (type A) et 10 individus insatisfaits (type B).

Pour chaque individu A donné, nous pouvons l'apparier avec 10 individus B. Il y a donc $10 \times 10 = 100$ paires possibles.

Notons P_A et P_b les probabilités pour les individus A et B d'être satisfait au travail (même si ces probabilités diffèrent d'un individu à l'autre, nous considérons ce cas pour sa simplicité).

Le modèle prédit $P_A > P_b$ sur 80% de ces 100 paires d'individus (A,B) : sur les 100 paires d'individus (A,B), il y a 80 paires pour lesquelles la probabilité prédite d'être satisfait au travail est supérieure chez l'individu A que chez l'individu B.

PARTIE 3 : SECOND MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE – LOGIT MULTINOMIAL

Présentation théorique du modèle estimé

Dans un premier temps, nous présentons l'hypothèse d'égalité des pentes à travers un exemple, qui est une hypothèse centrale dans le modèle LOGIT ordonné.

Dans un second temps, nous montrons que cette hypothèse n'est pas vérifiée pour notre modèle sur la pression au travail.

L'hypothèse d'égalité des pentes, dans un modèle LOGIT ordonné, suppose que l'effet d'une variable explicative est la même sur les rapports $\frac{P(Y \geq k)}{P(Y < k)}$ et $\frac{P(Y \geq h)}{P(Y < h)}$, pour toute modalité $k \neq h$ (de la variable Y).

Cela signifie qu'une variation d'une unité de la variable X_j a le même effet sur :

- Les chances d'avoir $Y \geq k$ plutôt que $Y < k$;
- Les chances d'avoir $Y \geq h$ plutôt que $Y < h$.

Pour illustrer cette hypothèse, prenons l'exemple suivant :

Nous considérons Y := état de santé. Nous tentons de l'expliquer par le salaire de l'individu (exprimé en centaines d'euros).

Y prend les valeurs :

- 1 "mauvais";
- 2 "moyen";
- 3 "très bon".

L'hypothèse d'égalité des pentes suppose que : une augmentation du salaire de 100€ a le même impact sur l'odds $\frac{P(Y \geq k)}{P(Y < k)}$ que sur l'odds $\frac{P(Y \geq h)}{P(Y < h)}$.

Si $OR_{salaire} = 1,1$:

- une augmentation de 100€ du salaire conduit à une augmentation de 10% de chances d'être en "très bonne santé ou plus" plutôt qu'avoir un état de santé "moyen ou mauvais" :
$$\frac{P(Y \geq 3)}{P(Y < 3)} = 1,1;$$
- et cette même augmentation de 100€ du salaire conduit aussi à une augmentation de 10% des chances d'avoir un état de santé "moyen ou plus" plutôt que d'avoir un état de santé "mauvais ou pire" : $\frac{P(Y \geq 2)}{P(Y < 2)} = 1,1$.

Mais nous savons que dans la réalité, une augmentation de 100€ du salaire est plus faible sur les chances de passer d'un état de santé "moyen ou pire" à "très bon"; et cette augmentation est plus élevée sur les chances de passer d'un état de santé "mauvais ou pire" à "moyen ou plus".

Cela peut être vu comme : il faut moins d'argent pour passer d'un niveau de santé "médiocre ou pire" à "moyen ou plus", tandis qu'il faut beaucoup plus d'argent pour passer d'un niveau de santé "médiocre ou pire" à "très bon ou plus" (les seuils de dépenses à atteindre ne sont pas les mêmes, car les besoins à remplir sont différents).

En effet, pour simplifier, considérons un individu A:

- Cas 1 : l'individu A possède un état de santé "mauvais".
Pour qu'il passe d'un niveau de santé "mauvais (ou pire)" à "moyen ou meilleur", il faudrait simplement lui permettre d'accéder à des produits alimentaires de meilleure qualité et davantage d'activités physiques. Cela serait possible avec X€ en plus par mois.
- Cas 2 : l'individu A possède un état de santé "moyen ou pire".
Pour qu'il passe d'un niveau de vie "moyen ou pire" à "très bon ou meilleur", il faudrait lui mettre à disposition les meilleurs produits alimentaires possibles, avec un nutritionniste et un préparateur mental, lui permettre d'accéder à davantage d'activités physiques et renforcer le fait qu'il se "sente bien dans sa peau" (ce qui pourrait être réalisé au prix de nombreuses activités sociales, voyages, etc.). Cela serait impossible avec seulement X€ de plus par mois, puisque cette amélioration du train de vie est bien plus coûteux, comparé au cas de l'individu A.

Avec cet exemple, essayons désormais de déterminer si l'hypothèse d'égalité des pentes est vérifiée dans notre modèle : pour la variable catégorielle "CSP", elle supposerait que passer d'une CSP à une autre présente le même impact sur les odds $\frac{P(Y \geq \dots)}{P(Y < \dots)}$.

Chez les employés (de bureau), nous pouvons vraisemblablement supposer :

- le ratio $\frac{P(PRESSION=Souvent/Toujours)}{P(PRESSION=Parfois/Jamais)}$ est très faible;
- le ratio $\frac{P(PRESSION=Toujours)}{P(PRESSION=Souvent/Parfois/Jamais)}$ est tout aussi faible.

Chez les ouvriers, nous pouvons vraisemblablement supposer :

- le ratio $\frac{P(PRESSION=Souvent/Toujours)}{P(PRESSION=Parfois/Jamais)}$ est très élevé;
- le ratio $\frac{P(PRESSION=Toujours)}{P(PRESSION=Souvent/Parfois/Jamais)}$ est proche de 1.

TCEPA :

Donc quand un individu passe d'employé (de bureau) à ouvrier :

- le ratio $\frac{P(PRESSION=Souvent/Toujours)}{P(PRESSION=Parfois/Jamais)}$ passe d'un niveau très faible à très élevé $\Leftrightarrow$ l'odds-ratio est $\gg 1$.
- le ratio $\frac{P(PRESSION=Toujours)}{P(PRESSION=Souvent/Parfois/Jamais)}$ passe d'un niveau faible à proche de 1 (proche de 1, car nous savons qu'il y a une concentration vers les niveaux "Souvent" et "Toujours", mais nous ne savons pas vers quelle direction la concentration est plus forte) $\Leftrightarrow$ l'odds-ratio > 1 (mais pas autant que dans le cas précédent).

Nous remarquons donc qu'il n'y a pas d'égalité des pentes pour la variable CSP.

Un modèle LOGIT ordonné serait inadapté, et nous décidons d'utiliser un modèle LOGIT multinomial.

Est-ce que l'hypothèse IIA du modèle LOGIT multinomial est vérifié ?

L'hypothèse IIA suppose que le choix réalisé par un individu, entre une modalité A et une modalité B de la variable expliquée Y donné, ne dépend pas des alternatives (les modalités C, D, etc.).

Prenons un exemple pour montrer l'implication de cette hypothèse :

On considère 100 étudiants en 3^e année de licence d'économie. Ces 100 étudiants ne peuvent choisir qu'un seul Master (variable expliquée Y). Les choix possibles sont les suivants : "Psychologie", "Droit des affaires", "Economie" et "Finance".

Supposons qu'une majorité des étudiants choisissent les Masters en "Economie" et "Finance", tandis que le reste choisisse les Masters de "Psychologie" et "Droit des affaires" :

- 45 étudiants choisissent le Master en "Economie" ;
- 45 étudiants choisissent le Master en "Finance" ;
- 5 étudiants choisissent le Master en "Droit des affaires" ;
- 5 étudiants choisissent le Master en "Psychologie".

Si l'on venait à supprimer le master en "Finance", les étudiants ayant initialement choisi ce Master se tourneront naturellement vers le Master qui lui ressemble le plus, à savoir le Master en "Economie".

Ainsi, la répartition est désormais de :

- 90 étudiants choisissent le Master en "Economie" (90%) ;
- 5 étudiants choisissent le Master en "Droit des affaires" (5%) ;
- 5 étudiants choisissent le Master en "Psychologie" (5%).

Avant la suppression du Master en Finance, la répartition des étudiants entre le reste des Masters était :

- "Master en Economie" : 81,81% ($\frac{45}{45+5+5} = \frac{45}{55}$) ;
- "Master en Droit des affaires" : 9,09% ($\frac{5}{55}$) ;
- "Master en Psychologie" : 9,09% ($\frac{5}{55}$) .

Sous l'hypothèse IIA, nous devrions observer cette même répartition (81,81%/9,09%/9,09%) suite à la suppression du Master en "Finance".

Mais d'après ce qui précède, la répartition devient : 90%/5%/5%.

Ainsi, l'hypothèse IIA n'est pas vérifiée ; et le modèle LOGIT multinomial n'est pas pertinent dans cet exemple.

L'écriture du modèle est le suivant :

Le niveau de pression est choisi selon là où l'individu se reconnaît le plus.

Notons $U_{i,j}(X_{i,j}, u_{i,j})$ le niveau de "perception de pression au travail" de l'individu i pour la modalité j.

L'individu i choisit de répondre la modalité "o" s'il se reconnaît le plus dans ce niveau de pression, soit si $U_{i,j}(X_{i,o}, u_{i,o}) > U_{i,j}(X_{i,j}, u_{i,j}) \forall j \neq o$.

Le modèle s'écrit, pour la modalité de référence étant "Jamais de pression au travail" :

$$P(PRESSION_i = Toujours) = \frac{e^{X_i' \beta_{Toujours}}}{1 + \sum_{k \neq Jamais} e^{X_i' \beta_k}}$$

$$P(PRESSION_i = Souvent) = \frac{e^{X_i' \beta_{Souvent}}}{1 + \sum_{k \neq Jamais} e^{X_i' \beta_k}}$$

$$P(PRESSION_i = Parfois) = \frac{e^{X_i' \beta_{Parfois}}}{1 + \sum_{k \neq Jamais} e^{X_i' \beta_k}}$$

Comme énoncé dans l'introduction, nous proposons les variables explicatives suivantes :

- Age (caractéristique de l'individu) ;
- Sexe (caractéristique de l'individu) ;
- Catégorie socio-professionnelle (caractéristique de l'individu, puisque c'est l'individu qui accepte de passer d'une CSP à une autre) ;
- Possibilité d'avoir des promotions (caractéristique des alternatives, puisqu'il se réfère à l'environnement de travail) ;
- Type d'activité (caractéristique de l'individu, puisque c'est l'individu qui décide de candidater aux offres qui l'intéressent) ;
- Niveau de santé perçu (caractéristique de l'individu) ;
- Nombre d'enfants (caractéristique de l'individu) ;
- Nombre d'adultes dans le ménage (caractéristique de l'individu).

Premier modèle : introduction de la variable d'intérêt CSP

```
. mlogit pression ib4.csp_cat, baseoutcome(4) robust
```

Iteration 0: log pseudolikelihood = -3649.1259
Iteration 1: log pseudolikelihood = -3580.6826
Iteration 2: log pseudolikelihood = -3580.232
Iteration 3: log pseudolikelihood = -3580.232

Multinomial logistic regression

Number of obs = 2,795
Wald chi2(12) = 133.10
Prob > chi2 = 0.0000
Pseudo R2 = 0.0189

Log pseudolikelihood = -3580.232

pression	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
Toujours						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.4520444	.259008	1.75	0.081	-.0556021	.9596908
Cadres/Prof. lib. ou int.	1.065149	.1872206	5.69	0.000	.6982031	1.432094
PI, Techniciens, Contremaîtres	.6799841	.1708602	3.98	0.000	.3451043	1.014864
Ouvriers	-.180373	.200838	-0.90	0.369	-.5740083	.2132624
_cons	-1.383603	.1159867	-11.93	0.000	-1.610932	-1.156273
Souvent						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.2958012	.2354064	1.26	0.209	-.1655868	.7571892
Cadres/Prof. lib. ou int.	1.07596	.1654564	6.50	0.000	.751671	1.400248
PI, Techniciens, Contremaîtres	.8789475	.1448157	6.07	0.000	.5951139	1.162781
Ouvriers	-.1621819	.1711997	-0.95	0.343	-.4977271	.1733632
_cons	-.9889484	.0997264	-9.92	0.000	-1.184409	-.7934882
Parfois						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.1601268	.1976557	0.81	0.418	-.2272713	.5475248
Cadres/Prof. lib. ou int.	.8319964	.1443369	5.76	0.000	.5491013	1.114891
PI, Techniciens, Contremaîtres	.8483275	.1208399	7.02	0.000	.6114857	1.085169
Ouvriers	-.235594	.1378999	-1.71	0.088	-.5058729	.0346849
_cons	-.3067303	.079754	-3.85	0.000	-.4630452	-.1504153
Jamais	(base outcome)					

Dans ce premier modèle, les coefficients sont exprimés en log-odds. Nous ne pouvons simplement interpréter le signe, ainsi que la significativité des coefficients (et leur magnitude). La modalité de référence est un individu n'ayant jamais de pression au travail et occupant un poste d'employé.

Quelques interprétations (toutes choses égales par ailleurs) :

- Être cadre/technicien plutôt qu'employé conduit à augmenter la probabilité que l'individu déclare "Toujours, Souvent, Parfois" avoir la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir. Ces augmentations sont significatives au seuil de 5%.

Cela signifie que passer d'employé à technicien ou cadre implique qu'il est plus probable de ressentir un niveau de pression au travail plus élevé.

- Remarquons qu'être chef d'entreprise ou ouvrier, plutôt qu'employé, n'influence pas significativement les chances d'avoir "Toujours, Souvent, Parfois" de la pression au travail, par rapport au fait de ne jamais en avoir, au seuil de 5%.

Ainsi, il n'y a pas de différences significatives de pression au travail entre un chef d'entreprise, un ouvrier et un employé.

Deuxième modèle : ajout des variables socio-démographiques SEXE et AGE

. mlogit pression ib4.csp_cat ib1.sexe age, baseoutcome(4) robust						
Iteration 0: log pseudolikelihood = -3649.1259						
Iteration 1: log pseudolikelihood = -3573.5491						
Iteration 2: log pseudolikelihood = -3573.0244						
Iteration 3: log pseudolikelihood = -3573.0243						
Multinomial logistic regression			Number of obs = 2,795			
			Wald chi2(18) = 144.57			
			Prob > chi2 = 0.0000			
Log pseudolikelihood = -3573.0243			Pseudo R2 = 0.0209			
	pression	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
Toujours						
	csp_cat					
	Chefs d'entreprise et indépendants	.3920864	.2676701	1.46	0.143	-.1325374 .9167101
	Cadres/Prof. lib. ou int.	.9823112	.1985477	4.95	0.000	.5931649 1.371458
	PI, Techniciens, Contremaîtres	.6206949	.1735401	3.58	0.000	.2805625 .9608272
	Ouvriers	-.2898807	.2200558	-1.32	0.188	-.7211821 .1414208
	sexe					
	Femme	-.2188064	.1447639	-1.51	0.131	-.5025384 .0649255
	age	-.0079388	.0057732	-1.38	0.169	-.019254 .0033763
	_cons	-.8469594	.3170959	-2.67	0.008	-1.468456 -.225463
Souvent						
	csp_cat					
	Chefs d'entreprise et indépendants	.3059498	.2406833	1.27	0.204	-.1657808 .7776805
	Cadres/Prof. lib. ou int.	1.029943	.1715976	6.00	0.000	.693618 1.366268
	PI, Techniciens, Contremaîtres	.8286819	.1475292	5.62	0.000	.53953 1.117834
	Ouvriers	-.2319177	.1823216	-1.27	0.203	-.5892614 .1254261
	sexe					
	Femme	-.1273091	.1207461	-1.05	0.292	-.363967 .1093489
	age	-.0157975	.0052866	-2.99	0.003	-.026159 -.005436
	_cons	-.1802793	.2744923	-0.66	0.511	-.7182742 .3577157
Parfois						
	csp_cat					
	Chefs d'entreprise et indépendants	.1596644	.2026483	0.79	0.431	-.237519 .5568478
	Cadres/Prof. lib. ou int.	.7889836	.1496503	5.27	0.000	.4956743 1.082293
	PI, Techniciens, Contremaîtres	.8052026	.122399	6.58	0.000	.5653049 1.0451
	Ouvriers	-.2987707	.1439967	-2.07	0.038	-.580999 -.0165423
	sexe					
	Femme	-.1177676	.1019022	-1.16	0.248	-.3174923 .0819572
	age	-.0122399	.0046067	-2.66	0.008	-.0212689 -.0032108
	_cons	.3382361	.2323371	1.46	0.145	-.1171363 .7936084
Jamais						
(base outcome)						

Dans ce deuxième modèle, nous avons ajouté les variables socio-démographiques SEXE et AGE. L'individu de référence est : un employé, qui est un homme.

Les signes des coefficients associés aux modalités de la catégorie socio-professionnelle n'ont pas changé.

Toutefois, à âge égal et de même sexe, être ouvrier plutôt qu'employé diminue la probabilité de déclarer avoir "Parfois" la pression au travail ; cette baisse est significative au seuil de 5%.

Les autres significativités (au seuil de 5%) des modalités de la CSP n'ont pas changé.

Le sexe n'influence pas significativement le niveau de pression au travail, au seuil de 5%.

Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de l'âge d'un an conduit à une baisse des probabilités d'avoir "Souvent/Parfois" un niveau de pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir. Ces diminutions sont significatives au seuil de 5% ; tandis que l'effet de l'âge est non

significative (au seuil de 5%) sur la probabilité d'avoir toujours la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir.

Troisième modèle : ajout des variables d'emploi PROMO et ACTMAR2

. mlogit pression ib4.csp_cat ib1.sexe age ib2.promo ib1.actmar2, baseoutcome(4) robust						
Iteration 0: log pseudolikelihood = -3649.1259						
Iteration 1: log pseudolikelihood = -3537.2857						
Iteration 2: log pseudolikelihood = -3536.1744						
Iteration 3: log pseudolikelihood = -3536.1736						
Iteration 4: log pseudolikelihood = -3536.1736						
Multinomial logistic regression			Number of obs = 2,795			
			Wald chi2(30) = 205.03			
			Prob > chi2 = 0.0000			
Log pseudolikelihood = -3536.1736			Pseudo R2 = 0.0310			
pression	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
Toujours						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.8294821	.3751055	2.21	<u>0.027</u>	.0942888	1.564675
Cadres/Prof. lib. ou int.	.9798442	.203738	4.81	0.000	.580525	1.379163
PI, Techniciens, Contremaîtres	.5980031	.1769408	3.38	0.001	.2512054	.9448008
Ouvriers	-.3160671	.2214839	-1.43	0.154	-.7501676	.1180334
sexe						
Femme	-.0895091	.1475539	-0.61	0.544	-.3787093	.1996912
age	-.0068858	.005819	-1.18	0.237	-.0182908	.0045192
promo						
Oui	-.0517483	.1516475	-0.34	0.733	-.348972	.2454753
Ne sait pas	.1839129	.3369948	0.55	0.585	-.4765848	.8444107
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.595875	.1817497	-3.28	0.001	-.9520978	-.2396521
Indépendant(e) et autres	-.8170172	.3232182	-2.53	0.011	-1.450513	-.1835212
_cons	-.7687408	.3247738	-2.37	0.018	-1.405286	-.1321958
Souvent						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	1.602033	.3855853	4.15	<u>0.000</u>	.8462994	2.357766
Cadres/Prof. lib. ou int.	1.05849	.1761738	6.01	0.000	.7131953	1.403784
PI, Techniciens, Contremaîtres	.813224	.150389	5.41	0.000	.5184669	1.107981
Ouvriers	-.2675244	.1848274	-1.45	0.148	-.6297795	.0947307
sexe						
Femme	.0400445	.1254119	0.32	0.749	-.2057583	.2858473
age	-.0141978	.0054188	-2.62	0.009	-.0248184	-.0035771
promo						
Oui	-.011013	.1283812	-0.09	0.932	-.2626354	.2406095
Ne sait pas	-.2531672	.354186	-0.71	0.475	-.947359	.4410246
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.7973928	.1595215	-5.00	0.000	-1.110049	-.4847364
Indépendant(e) et autres	-1.354857	.3544332	-3.82	0.000	-2.049533	-.6601808
_cons	-.0982579	.290656	-0.34	0.735	-.6679332	.4714174
Parfois						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.7389623	.2932401	2.52	<u>0.012</u>	.1642223	1.313702
Cadres/Prof. lib. ou int.	.7828753	.1544094	5.07	0.000	.4802384	1.085512
PI, Techniciens, Contremaîtres	.7998826	.1235638	6.47	0.000	.557702	1.042063
Ouvriers	-.2779761	.1455938	-1.91	<u>0.056</u>	-.5633346	.0073824
sexe						
Femme	-.0259232	.1073095	-0.24	0.809	-.236246	.1843997
age	-.0095402	.0046461	-2.05	0.040	-.0186465	-.000434
promo						
Oui	.3095689	.1067464	2.90	0.004	.1003498	.518788
Ne sait pas	.0146201	.2625024	0.06	0.956	-.4998752	.5291154
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.2474635	.1220441	-2.03	0.043	-.4866656	-.0082614
Indépendant(e) et autres	-.6016609	.2314173	-2.60	0.009	-1.05523	-.1480913
_cons	.1559095	.2444062	0.64	0.524	-.3231179	.6349368
Jamais	(base outcome)					

Dans ce troisième modèle, nous avons ajouté les variables d'emploi PROMO (possibilités de promotions) et ACTMAR2 (type de contrat).

L'individu de référence est : un employé, homme, n'ayant pas de possibilités de promotions, et travaillant à temps plein.

Désormais, être chef d'entreprise plutôt qu'ouvrier augmente la probabilité d'avoir "Toujours, Souvent, Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir. Ces diminutions sont significatives au seuil de 5%.

Comparativement au deuxième modèle, ici, être ouvrier plutôt qu'employé n'influence pas significativement la probabilité d'avoir "Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir.

Comme dans le modèle précédent, le sexe n'influence pas significativement le niveau de pression au travail, au seuil de 5%.

Les signes et significativités des anciennes variables restent les mêmes (hormis pour le sexe et les modalités non significatives).

Toutes choses égales par ailleurs, la possibilité d'avoir des promotions (PROMO="Oui") augmente significativement la probabilité d'avoir "Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir. Cette augmentation est significative au seuil de 5%.

Mais, elle n'influence pas significativement, au seuil de 5%, la probabilité d'avoir "Toujours, Souvent" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir.

Toutes choses égales par ailleurs, le fait qu'un individu n'ait pas connaissance des (im)possibilités de promotions dans l'entreprise où il travaille n'influence pas significativement, au seuil de 5%, la probabilité de ressentir "Toujours, Souvent, Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en ressentir.

Toutes choses égales par ailleurs, être salarié(e) à temps partiel ou indépendant(e) plutôt que salarié(e) à temps plein conduit à diminuer les probabilités de ressentir "Toujours, Souvent, Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en ressentir. Ces diminutions sont significatives au seuil de 5%.

Quatrième modèle : ajout des variables de santé et de composition du ménage

. mlogit pression ib4.csp_cat ib1.sexe age ib2.promo ib1.actmar2 ib2.saneta ib0.nenfants ib2.nadult, baseoutcome(4) robust						
Iteration 0: log pseudolikelihood = -3649.1259						
Iteration 1: log pseudolikelihood = -3485.4227						
Iteration 2: log pseudolikelihood = -3482.7116						
Iteration 3: log pseudolikelihood = -3482.7099						
Iteration 4: log pseudolikelihood = -3482.7099						
Multinomial logistic regression			Number of obs = 2,795			
			Wald chi2(51) = 302.50			
			Prob > chi2 = 0.0000			
Log pseudolikelihood = -3482.7099			Pseudo R2 = 0.0456			
	pression	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
Toujours						
	csp_cat					
Chefs d'entreprise et indépendants		.8414162	.3764265	2.24	0.025	.1036339 1.579199
Cadres/Prof. lib. ou int.		1.139275	.2095803	5.44	0.000	.7285051 1.550045
PI, Techniciens, Contremaîtres		.6902413	.1813228	3.81	0.000	.3348551 1.045628
Ouvriers		-.4148659	.22616	-1.83	0.067	-.8581314 .0283997
	sexe					
Femme		-.2130984	.1508919	-1.41	0.158	-.5088411 .0826444
age		-.0139222	.0067484	-2.06	0.039	-.0271489 -.0006956
	promo					
Oui		-.0194722	.1540841	-0.13	0.899	-.3214715 .2825271
Ne sait pas		.2245854	.3414329	0.66	0.511	-.4446108 .8937816
	actmar2					
Salarié(e) à temps partiel		-.6694226	.1873394	-3.57	0.000	-1.036601 -.3022442
Indépendant(e) et autres		-.8146921	.3291196	-2.48	0.013	-1.459755 -.1696294
	saneta					
Très bon		-.5888634	.179788	-3.28	0.001	-.9412414 -.2364854
Moyen à Très mauvais		.9817238	.1523666	6.44	0.000	.6830908 1.280357
	nenfants					
1		.7321339	.1919781	3.81	0.000	.3558638 1.108404
2		.5183768	.2009029	2.58	0.010	.1246144 .9121392
3 ou plus		.2807055	.2673608	1.05	0.294	-.243312 .8047231
	nadult					
1		.1686645	.1752544	0.96	0.336	-.1748279 .5121569
3 ou plus		-.1780098	.1865593	-0.95	0.340	-.5436594 .1876398
	_cons	-.9020079	.4031523	-2.24	0.025	-1.692172 -.1118438
Souvent						
	csp_cat					
Chefs d'entreprise et indépendants		1.591327	.3811687	4.17	0.000	.8442496 2.338403
Cadres/Prof. lib. ou int.		1.161276	.177872	6.53	0.000	.8126531 1.509898
PI, Techniciens, Contremaîtres		.8589779	.1519443	5.65	0.000	.5611726 1.156783
Ouvriers		-.3395475	.18732	-1.81	0.070	-.706688 .027593
	sexe					
Femme		-.01881	.1270595	-0.15	0.882	-.267842 .230222
age		-.0191381	.0059453	-3.22	0.001	-.0307907 -.0074856
	promo					
Oui		.0121774	.1294392	0.09	0.925	-.2415188 .2658736
Ne sait pas		-.2415232	.3558354	-0.68	0.497	-.9389479 .4559014
	actmar2					
Salarié(e) à temps partiel		-.8547073	.1620205	-5.28	0.000	-1.172262 -.537153
Indépendant(e) et autres		-1.341035	.3582217	-3.74	0.000	-2.043136 -.6389331
	saneta					
Très bon		-.6129706	.1436901	-4.27	0.000	-.8945981 -.3313431
Moyen à Très mauvais		.4228489	.1403884	3.01	0.003	.1476928 .698005
	nenfants					
1		.311858	.1666996	1.87	0.061	-.0148672 .6385832
2		.2570874	.1702093	1.51	0.131	-.0765167 .5906916
3 ou plus		.3263266	.217184	1.50	0.133	-.0993463 .7519994
	nadult					
1		.122685	.1487055	0.83	0.409	-.1687724 .4141425
3 ou plus		-.1486925	.1661194	-0.90	0.371	-.4742806 .1768956
	_cons	.0289948	.3414187	0.08	0.932	-.6401736 .6981632

Parfois						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.7426056	.2933565	2.53	0.011	.1676374	1.317574
Cadres/Prof. lib. ou int.	.8487213	.1558137	5.45	0.000	.5433321	1.15411
PI, Techniciens, Contremaîtres	.8345402	.1251163	6.67	0.000	.5893168	1.079764
Ouvriers	-.3179161	.1468565	-2.16	0.030	-.6057495	-.0300827
sexe						
Femme	-.0717286	.1082212	-0.66	0.507	-.2838383	.1403811
age	-.0129835	.0049873	-2.60	0.009	-.0227584	-.0032086
promo						
Oui	.3172461	.1077182	2.95	0.003	.1061224	.5283699
Ne sait pas	.0299673	.264544	0.11	0.910	-.4885295	.548464
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.2854356	.1240522	-2.30	0.021	-.5285736	-.0422977
Indépendant(e) et autres	-.5950902	.2342311	-2.54	0.011	-1.054175	-.1360058
saneta						
Très bon	-.3542547	.1136937	-3.12	0.002	-.5770903	-.1314191
Moyen à Très mauvais	.2871731	.1216586	2.36	0.018	.0487266	.5256196
nenfants						
1	.220624	.1411182	1.56	0.118	-.0559627	.4972107
2	.2532716	.1378845	1.84	0.066	-.0169771	.5235202
3 ou plus	.100591	.1903482	0.53	0.597	-.2724846	.4736665
nadult						
1	.0775544	.1248777	0.62	0.535	-.1672015	.3223102
3 ou plus	-.0334784	.1365068	-0.25	0.806	-.3010268	.2340699
_cons	.2260766	.2800975	0.81	0.420	-.3229044	.7750576
Jamais	(base outcome)					

Dans ce quatrième modèle, nous avons ajouté les variables de santé SANETA (niveau de santé) ainsi que les variables relatives à la composition du ménage NENFANTS (nombre d'enfants) et NADULT (nombre d'adultes).

Les signes des anciennes variables restent les mêmes, ainsi que les significativités au seuil de 5% (à deux variables explicatives près).

En effet, désormais, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation d'un an de l'âge conduit à diminuer la probabilité de ressentir "Toujours" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en ressentir. Cette diminution est significative au seuil de 5%.

Désormais, toutes choses égales par ailleurs, être ouvrier plutôt qu'employé conduit à diminuer la probabilité d'avoir "Parfois" la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir. Cette diminution est significative au seuil de 5%.

Le niveau de santé influence significativement la pression au travail, au seuil de 5%.

Toutes choses égales par ailleurs, avoir un "très bon" état de santé plutôt qu'un "bon" état de santé diminue les probabilités d'avoir "Toujours, Souvent, Parfois" de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir.

Cela signifie que si vous avez un très bon état de santé, vous avez moins de chances d'avoir de la pression au travail : lorsque vous avez un très bon état de santé, il est moins probable que vous vous retrouviez dans une situation où vous ressentiez de la pression au travail, plutôt que vous vous retrouviez dans une situation où vous n'en ressentiez nullement.

Toutes choses égales par ailleurs, avoir "un, deux" enfants (dans le ménage), plutôt que de ne pas en avoir, conduit à augmenter les probabilités de "Toujours" ressentir de la pression au travail, plutôt que de ne jamais en ressentir. Cette augmentation est significative au seuil de 5%.

Mais, le nombre d'enfants n'influence pas significativement, au seuil de 5%, les probabilités d'avoir "Souvent, Parfois" la pression au travail, plutôt que de ne jamais en avoir.

Le nombre d'adultes n'influence pas significativement le niveau de pression au travail, au seuil de 5%.

Le pseudo- R^2 s'élève à 4,56%. Il est très faible : la qualité d'ajustement du modèle est médiocre. Il faudrait rajouter davantage de variables explicatives, telles que le ressenti de la relation de l'individu avec ses supérieurs, les contraintes de performance, etc.

Remarquons que le nombre d'adultes et le sexe sont des variables non significatives, à première vue.

Les possibilités de promotions sont également fortement non significatives pour la majorité des modalités de la pression au travail.

Faisons un test de significativité pour chacune de ces variables, afin de déterminer si elles améliorent réellement la qualité d'ajustement du modèle :

```
. testparm i.sexe

( 1)  [Toujours]2.sexe = 0
( 2)  [Souvent]2.sexe = 0
( 3)  [Parfois]2.sexe = 0
( 4)  [Jamais]2o.sexe = 0
      Constraint 4 dropped

      chi2( 3) =    2.21
      Prob > chi2 =  0.5302
```

```
. testparm i.nadult

( 1)  [Toujours]1.nadult = 0
( 2)  [Souvent]1.nadult = 0
( 3)  [Parfois]1.nadult = 0
( 4)  [Jamais]1o.nadult = 0
( 5)  [Toujours]3.nadult = 0
( 6)  [Souvent]3.nadult = 0
( 7)  [Parfois]3.nadult = 0
( 8)  [Jamais]3o.nadult = 0
      Constraint 4 dropped
      Constraint 8 dropped

      chi2( 6) =    2.87
      Prob > chi2 =  0.8245
```

Les tests de Wald pour les variables SEXE et NADULT affichent des p-values de 0,5302 et 0,8245 respectivement. Nous décidons de ne pas garder ces variables, puisqu'elles rajouteraient plus de bruit qu'elles amélioreraient le pouvoir prédictif du modèle.

```
. testparm i.promo

( 1)  [Toujours]1.promo = 0
( 2)  [Souvent]1.promo = 0
( 3)  [Parfois]1.promo = 0
( 4)  [Jamais]1o.promo = 0
( 5)  [Toujours]3.promo = 0
( 6)  [Souvent]3.promo = 0
( 7)  [Parfois]3.promo = 0
( 8)  [Jamais]3o.promo = 0
      Constraint 4 dropped
      Constraint 8 dropped

      chi2( 6) =   13.89
      Prob > chi2 =  0.0309
```

En revanche, le test de Wald pour la variable PROMO affiche une p-value de 0,0309. Nous décidons de garder cette variable, puisque nous rejetons l'hypothèse H_0 de nullité des coefficients de la variable, au seuil de 5%.

Modèle LOGIT multinomial : coefficients en odds-ratio


```
. mlogit pression ib4.csp_cat age ib2.promo ib1.actmar2 ib2.saneta ib0.nenfants, baseoutcome(4) rrr robust
```

Iteration 0: log pseudolikelihood = -3649.1259
 Iteration 1: log pseudolikelihood = -3487.9412
 Iteration 2: log pseudolikelihood = -3485.3282
 Iteration 3: log pseudolikelihood = -3485.3265
 Iteration 4: log pseudolikelihood = -3485.3265

Multinomial logistic regression Number of obs = 2,795
 Wald chi2(42) = 298.91
 Prob > chi2 = 0.0000
 Log pseudolikelihood = -3485.3265 Pseudo R2 = 0.0449

pression	Robust		z	P> z	[95% conf. interval]	
	RRR	std. err.				
Toujours						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	2.493806	.9234009	2.47	0.014	1.206929	5.152805
Cadres/Prof. lib. ou int.	3.354478	.6684948	6.07	0.000	2.269833	4.957424
PI, Techniciens, Contremaîtres	2.082936	.3738758	4.09	0.000	1.465176	2.961161
Ouvriers	.7340966	.1529703	-1.48	0.138	.487956	1.104398
age	.9836331	.0062883	-2.58	0.010	.9713851	.9960356
promo						
Oui	.9961276	.1536223	-0.03	0.980	.7362801	1.34768
Ne sait pas	1.295088	.4377606	0.76	0.444	.6676967	2.511997
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.4830406	.0889334	-3.95	0.000	.3367189	.6929466
Indépendant(e) et autres	.432091	.1415481	-2.56	0.010	.2273691	.8211436
saneta						
Très bon	.5564646	.1000756	-3.26	0.001	.3911613	.7916245
Moyen à Très mauvais	2.637437	.4010408	6.38	0.000	1.957721	3.553147
nenfants						
1	1.794859	.2966407	3.54	0.000	1.298226	2.481479
2	1.429286	.2415314	2.11	0.035	1.026305	1.990497
3 ou plus	1.099947	.2661239	0.39	0.694	.6845892	1.767314
_cons	.4283653	.1518214	-2.39	0.017	.2138607	.8580202

Souvent						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	4.95736	1.878266	4.23	0.000	2.359085	10.41735
Cadres/Prof. lib. ou int.	3.227829	.5633271	6.71	0.000	2.292752	4.544267
PI, Techniciens, Contremaîtres	2.382593	.3583765	5.77	0.000	1.774258	3.199506
Ouvriers	.7249665	.1284156	-1.82	0.069	.5123207	1.025874
age	.9789135	.0055197	-3.78	0.000	.9681548	.9897919
promo						
Oui	1.015221	.1310783	0.12	0.907	.788242	1.307561
Ne sait pas	.7946588	.2835245	-0.64	0.519	.3948957	1.599112
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.4253341	.0674373	-5.39	0.000	.3117245	.5803493
Indépendant(e) et autres	.260708	.0934265	-3.75	0.000	.1291577	.5262455
saneta						
Très bon	.5415327	.0777738	-4.27	0.000	.4086739	.7175835
Moyen à Très mauvais	1.525	.2127092	3.03	0.002	1.160228	2.004457
nenfants						
1	1.236921	.180641	1.46	0.145	.9290348	1.646843
2	1.159413	.1675272	1.02	0.306	.8734647	1.538972
3 ou plus	1.208571	.2315453	0.99	0.323	.830221	1.759343
_cons	1.186514	.3602351	0.56	0.573	.6543973	2.151317

Parfois						
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	2.148334	.6259685	2.62	0.009	1.213623	3.802942
Cadres/Prof. lib. ou int.	2.390578	.3650759	5.71	0.000	1.772198	3.224733
PI, Techniciens, Contremaîtres	2.333892	.2897666	6.83	0.000	1.829781	2.976888
Ouvriers	.7541564	.1067966	-1.99	0.046	.5713763	.9954068
age	.9864598	.0046901	-2.87	0.004	.9773101	.9956951
promo						
Oui	1.382479	.1486277	3.01	0.003	1.119819	1.706749
Ne sait pas	1.044726	.2766212	0.17	0.869	.6217595	1.755426
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.7369511	.0882215	-2.55	0.011	.5828275	.9318312
Indépendant(e) et autres	.5460836	.1279776	-2.58	0.010	.3449654	.8644556
saneta						
Très bon	.7024959	.0798256	-3.11	0.002	.5622385	.8777423
Moyen à Très mauvais	1.327621	.1609868	2.34	0.019	1.046786	1.6838
nenfants						
1	1.183947	.1466724	1.36	0.173	.9287135	1.509325
2	1.218832	.1458365	1.65	0.098	.9640409	1.540964
3 ou plus	1.039488	.172572	0.23	0.816	.7507689	1.439239
_cons	1.276999	.3231289	0.97	0.334	.7776868	2.096895
Jamais	(base outcome)					
Note: cons estimates baseline relative risk for each outcome.						

Catégorie socio-professionnelle :

- TCEPA, exercer une profession intermédiaire plutôt qu'être employé multiplie par 2,33/2,38/2,08 les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, être cadre plutôt qu'employé augmente de 139%/222%/235% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, être chef d'entreprise plutôt qu'employé augmente de 114%/395%/149% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, être ouvrier plutôt qu'employé diminue de 25% les chances d'être parfois sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

(les autres coefficients associés à la modalité "ouvrier" sont non significatives au seuil de 5%, donc les chances d'avoir une pression élevée plutôt que nulle des ouvriers sont non significativement différentes de celles des employés, *ceteris paribus*).

Nous remarquons que les cadres et chefs d'entreprise sont ceux ayant le plus de chances de ressentir de la pression au travail plutôt que de n'en pas ressentir, par rapport aux employés (*ceteris paribus*).

En d'autres termes, les chances qu'un cadre ressente de la pression au travail plutôt que de ne pas en ressentir sont 139% à 235% plus élevées que celles d'un employé (*ceteris paribus*).

Age :

- TCEPA, une augmentation d'un an de l'âge diminue de 1,36%/2,11%/1,64% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

Une augmentation de l'âge réduit les chances de ressentir de la pression au travail plutôt que de ne pas en ressentir (*ceteris paribus*).

Possibilités de promotions :

- TCEPA, avoir des possibilités de promotions, plutôt que de ne pas en avoir, augmente de 38% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

La possibilité d'avoir des promotions contribue à augmenter les chances de ressentir partiellement de la pression au travail plutôt que de ne jamais en ressentir (*ceteris paribus*).

Type d'activité :

- TCEPA, être indépendant, plutôt que salarié à temps plein, diminue de 45,4%/74%/56,8% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, être salarié à temps partiel, plutôt qu'à temps plein, diminue de 26,31%/57,5%/51,7% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

Être indépendant ou salarié à temps partiel contribue à diminuer les chances d'être sous pression au travail plutôt que de ne pas l'être, par rapport à un salarié à temps plein (*ceteris paribus*).

En d'autres termes, pour un salarié à temps partiel, les chances d'être sous pression plutôt que de ne pas l'être sont 26% à 57% inférieures à celles d'un salarié à temps plein (*ceteris paribus*).

État de santé :

- TCEPA, être en très bonne santé plutôt qu'en bonne santé diminue de 30%/46%/44,36% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, être en mauvaise santé plutôt qu'en bonne santé augmente de 32,76%/52,5%/163,74% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

Avoir une très bonne santé contribue à diminuer de 30 à 46% les chances d'être sous pression au travail plutôt que de ne pas l'être, par rapport au fait d'avoir une bonne santé (*ceteris paribus*).

Tandis qu'être en mauvaise santé augmente celles-ci de 33% à 163%, par rapport au fait d'être en bonne santé (*ceteris paribus*).

Nombre d'enfants dans le ménage :

- TCEPA, avoir un enfant dans le ménage, plutôt que de ne pas en avoir, augmente de 18,39%/23,69%/79,48% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, avoir deux enfant dans le ménage, plutôt que de ne pas en avoir, augmente de 21,88%/15,94%/42,92% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.
- TCEPA, avoir au moins trois enfants dans le ménage, plutôt que de ne pas en avoir, augmente de 3,94%/20,85%/10% les chances d'être Parfois/Souvent/Toujours sous pression au travail plutôt que de ne jamais l'être.

Nous remarquons que l'effet du nombre d'enfants sur les chances d'être sous pression au travail, plutôt que de ne pas l'être, tend à s'estomper lorsque ce nombre augmente (*ceteris paribus*).

L'interprétation des odds-ratio peut s'avérer difficile. Nous proposons l'exemple fictif suivant pour tenter de mieux les visualiser :

Supposons que : par rapport à un **employé**, le **cadre** a **235% de chances en plus/3,35 fois plus de chances** d'être **toujours sous pression au travail** plutôt que de ne jamais l'être.

L'odds-ratio se définit comme suit :

$$OR_{\text{employé} \rightarrow \text{cadre}}^{\text{pression:jamais} \rightarrow \text{toujours}} = \frac{\left(\frac{P(\text{Pression} = \text{toujours} | \text{cadre})}{P(\text{Pression} = \text{jamais} | \text{cadre})} \right)}{\left(\frac{P(\text{Pression} = \text{toujours} | \text{employé})}{P(\text{Pression} = \text{jamais} | \text{employé})} \right)} = 3,35$$

Si l'employé a 50% de chances d'être toujours sous pression au travail plutôt que jamais, alors le cadre a $3,35 \times 50\% = 167,5\%$ de chances d'être toujours sous pression au travail plutôt que jamais.

Cela signifie :

si $P(\text{Pression}_{\text{employé}} = \text{jamais}) = 0,2 \Rightarrow P(\text{Pression}_{\text{employé}} = \text{toujours}) = 1,5 \times 0,2 = 0,3$.

si $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais}) = 0,2 \Rightarrow P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{toujours}) = 2,675 \times 0,2 = 0,535$.

Remarque : nous avons ici choisi les probabilités $P(\text{Pression}_{\text{employé}} = \text{jamais}) = 0,2$ et $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais}) = 0,2$ afin de montrer explicitement le facteur multiplicateur dans les probabilités $P(\text{Pression}_{\text{employé}} = \text{toujours})$ et $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{toujours})$.

Notons que si nous avions choisi $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais}) = 0,4$, nous aurions obtenu $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{toujours}) = 2,675 \times 0,4 = 1,07 > 1$.

Comment expliquer ce résultat ?

Ce résultat est faux, puisqu'il suppose que l'odds entre les modalités "Toujours" et "Jamais" pour le cadre reste à une valeur élevée de 2,675. Or, la somme des probabilités doit totaliser à 1, donc nous avons les cas suivants :

- Soit $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais})$ est grande, impliquant alors qu'il ne reste que "peu de marge" pour la probabilité $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{toujours})$. L'odds entre les deux modalités est alors "petite" ;
- Soit $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais})$ est petit, impliquant alors qu'il reste "beaucoup de marge" pour la probabilité $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{toujours})$. L'odds entre les deux modalités est alors "grande".

Ainsi, par définition d'une probabilité, nous ne pouvons pas avoir à la fois un odds qui soit "grand" et une probabilité $P(\text{Pression}_{\text{cadre}} = \text{jamais})$ qui soit également "grande".

Les effets marginaux :

1) MEM (effets marginaux à la moyenne)

```
. margins, atmeans predict(outcome(1))
```

Adjusted predictions
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

```
Expression: Pr(pression==Toujours), predict(outcome(1))
```

```
At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
    2.csp_cat = .1774597 (mean)
    3.csp_cat = .2822898 (mean)
    4.csp_cat = .313059 (mean)
    5.csp_cat = .1620751 (mean)
    age = 44.25367 (mean)
    1.promo = .3227191 (mean)
    2.promo = .5731664 (mean)
    3.promo = .1041145 (mean)
    1.actmar2 = .6833631 (mean)
    2.actmar2 = .1974955 (mean)
    3.actmar2 = .1191413 (mean)
    1.saneta = .2493739 (mean)
    2.saneta = .5101968 (mean)
    3.saneta = .2404293 (mean)
    0.nenfants = .4103757 (mean)
    1.nenfants = .2329159 (mean)
    2.nenfants = .2593918 (mean)
    3.nenfants = .0973166 (mean)
```

	Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Margin	std. err.				

```
. margins, atmeans predict(outcome(2))
```

Adjusted predictions
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

```
Expression: Pr(pression==Souvent), predict(outcome(2))
```

```
At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
    2.csp_cat = .1774597 (mean)
    3.csp_cat = .2822898 (mean)
    4.csp_cat = .313059 (mean)
    5.csp_cat = .1620751 (mean)
    age = 44.25367 (mean)
    1.promo = .3227191 (mean)
    2.promo = .5731664 (mean)
    3.promo = .1041145 (mean)
    1.actmar2 = .6833631 (mean)
    2.actmar2 = .1974955 (mean)
    3.actmar2 = .1191413 (mean)
    1.saneta = .2493739 (mean)
    2.saneta = .5101968 (mean)
    3.saneta = .2404293 (mean)
    0.nenfants = .4103757 (mean)
    1.nenfants = .2329159 (mean)
    2.nenfants = .2593918 (mean)
    3.nenfants = .0973166 (mean)
```

	Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Margin	std. err.				
_cons	.189148	.0078953	23.96	0.000	.1736735	.2046225

• Voici le tableau calculant la probabilité qu'un individu moyen soit toujours sous pression (méthode MEM). La probabilité prédite d'être toujours sous pression, pour un individu moyen (=ayant la moyenne de chacune des caractéristiques des variables) est de 11.71%.

• Voici le tableau calculant la probabilité qu'un individu moyen soit souvent sous pression (méthode MEM). La probabilité prédite d'être souvent sous pression, pour un individu moyen est de 18.91%.

```
. margins, atmeans predict(outcome(3))
```

Adjusted predictions
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

```
Expression: Pr(pression==Parfois), predict(outcome(3))
```

```
At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
    2.csp_cat = .1774597 (mean)
    3.csp_cat = .2822898 (mean)
    4.csp_cat = .313059 (mean)
    5.csp_cat = .1620751 (mean)
    age       = 44.25367 (mean)
    1.promo    = .3227191 (mean)
    2.promo    = .5731664 (mean)
    3.promo    = .1041145 (mean)
    1.actmar2  = .6833631 (mean)
    2.actmar2  = .1974955 (mean)
    3.actmar2  = .1191413 (mean)
    1.saneta   = .2493739 (mean)
    2.saneta   = .5101968 (mean)
    3.saneta   = .2404293 (mean)
    0.nenfants = .4103757 (mean)
    1.nenfants = .2329159 (mean)
    2.nenfants = .2593918 (mean)
    3.nenfants = .0973166 (mean)
```

	Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Margin	std. err.				
_cons	.362541	.0095637	37.91	0.000	.3437964	.3812856

```
. margins, atmeans predict(outcome(4))
```

Adjusted predictions
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

```
Expression: Pr(pression==Jamais), predict(outcome(4))
```

```
At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
    2.csp_cat = .1774597 (mean)
    3.csp_cat = .2822898 (mean)
    4.csp_cat = .313059 (mean)
    5.csp_cat = .1620751 (mean)
    age       = 44.25367 (mean)
    1.promo    = .3227191 (mean)
    2.promo    = .5731664 (mean)
    3.promo    = .1041145 (mean)
    1.actmar2  = .6833631 (mean)
    2.actmar2  = .1974955 (mean)
    3.actmar2  = .1191413 (mean)
    1.saneta   = .2493739 (mean)
    2.saneta   = .5101968 (mean)
    3.saneta   = .2404293 (mean)
    0.nenfants = .4103757 (mean)
    1.nenfants = .2329159 (mean)
    2.nenfants = .2593918 (mean)
    3.nenfants = .0973166 (mean)
```

	Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Margin	std. err.				
_cons	.3312	.009505	34.84	0.000	.3125705	.3498295

- Voici le tableau calculant la probabilité qu'un individu moyen soit parfois sous pression (méthode MEM). La probabilité prédite d'être parfois sous pression, pour un individu moyen est de 36.25%.

- Voici le tableau calculant la probabilité qu'un individu moyen soit jamais sous pression (méthode MEM). La probabilité prédite d'être jamais sous pression, pour un individu moyen est de 33.12%.

1) Probabilité d'être toujours sous pression

```
. margins,dydx(*) atmeans predict(outcome(1))
```

Conditional marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

Expression: Pr(pression==Toujours), predict(outcome(1))
dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
2.csp_cat = .1774597 (mean)
3.csp_cat = .2822898 (mean)
4.csp_cat = .313059 (mean)
5.csp_cat = .1620751 (mean)
age = 44.25367 (mean)
1.promo = .3227191 (mean)
2.promo = .5731664 (mean)
3.promo = .1041145 (mean)
1.actmar2 = .6833631 (mean)
2.actmar2 = .1974955 (mean)
3.actmar2 = .1191413 (mean)
1.saneta = .2493739 (mean)
2.saneta = .5101968 (mean)
3.saneta = .2404293 (mean)
0.nenfants = .4103757 (mean)
1.nenfants = .2329159 (mean)
2.nenfants = .2593918 (mean)
3.nenfants = .0973166 (mean)

	Delta-method				[95% conf. interval]	
	dy/dx	std. err.	z	P> z		
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.0183923	.0356169	0.52	0.606	-.0514155	.0882001
Cadres/Prof. lib. ou int.	.066589	.0205024	3.25	0.001	.0264052	.1067729
PI, Techniciens, Contremaîtres	.0196956	.0157723	1.25	0.212	-.0112175	.0506087
Ouvriers	-.0139899	.0161726	-0.87	0.387	-.0456876	.0177078
age						
	-.0006554	.0005921	-1.11	0.268	-.0018158	.0005051
promo						
Oui	-.0141936	.0133678	-1.06	0.288	-.040394	.0120068
Ne sait pas	.0336053	.0371282	0.91	0.365	-.0391647	.1063753
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0411089	.0149501	-2.75	0.006	-.0704107	-.0118072
Indépendant(e) et autres	-.0355802	.0262379	-1.36	0.175	-.0870056	.0158452
saneta						
Très bon	-.0278014	.0132434	-2.10	0.036	-.0537581	-.0018447
Moyen à Très mauvais	.0943936	.0182506	5.17	0.000	.0586231	.1301642
nenfants						
1	.0509545	.0167306	3.05	0.002	.0181631	.0837459
2	.0242252	.0154412	1.57	0.117	-.006039	.0544895
3 ou plus	.0035217	.0206775	0.17	0.865	-.0370055	.0440489

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, lorsque l'individu moyen est cadre/profession libérale ou intellectuelle plutôt qu'employé, la probabilité d'être toujours sous pression augmente de 6.66 points de pourcentages.

TCEPA, lorsque l'individu moyen est un chef d'entreprises/indépendants, PI/techniciens/contremaîtres, ouvriers plutôt qu'employé, la probabilité d'être toujours sous pression au travail ne change pas significativement au seuil de 5%.

- **Âge :**

TCEPA, pour un individu moyen, l'âge n'a pas d'effet significatif sur la probabilité d'être toujours sous pression, au seuil de 5%.

- **Possibilité de promotion :**

Ceteris paribus, lorsque l'individu moyen a des possibilités de promotions, ou ne sait pas, plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité d'être toujours sous pression ne change pas significativement au seuil de 5%.

- **Type d'activité :**

Ceteris paribus, lorsque l'individu moyen est salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être toujours sous pression diminue de 4.11 points de pourcentage. TCEPA, lorsque l'individu moyen est indépendant(e) et autres plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être toujours sous pression ne change pas significativement au seuil de 5%.

- **Etat de santé :**

Ceteris paribus, lorsque l'individu moyen est en très bon état de santé plutôt que bon état de santé, la probabilité d'être toujours sous pression diminue de 2.78 points de pourcentages.

TCEPA, lorsque l'individu moyen est dans un état de santé allant de moyen à très mauvais, plutôt que bon état de santé, la probabilité d'être toujours sous pression augmente de 9.44 points de pourcentages.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

Ceteris paribus, lorsque l'individu moyen a 1 enfant plutôt qu'aucun enfant, la probabilité d'être toujours sous pression augmente de 5.01 points de pourcentages.

TCEPA, lorsque l'individu moyen a 2 ou 3 enfants ou plus plutôt qu'aucun enfant, la probabilité d'être toujours sous pression ne change pas significativement au seuil de 5%.

2) Probabilité d'être souvent sous pression

```
. margins,dydx(*) atmeans predict(outcome(2))
```

Conditional marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(pression==Souvent), predict(outcome(2))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
 2.csp_cat = .1774597 (mean)
 3.csp_cat = .2822898 (mean)
 4.csp_cat = .313059 (mean)
 5.csp_cat = .1620751 (mean)
 age = 44.25367 (mean)
 1.promo = .3227191 (mean)
 2.promo = .5731664 (mean)
 3.promo = .1041145 (mean)
 1.actmar2 = .6833631 (mean)
 2.actmar2 = .1974955 (mean)
 3.actmar2 = .1191413 (mean)
 1.saneta = .2493739 (mean)
 2.saneta = .5101968 (mean)
 3.saneta = .2404293 (mean)
 0.nenfants = .4103757 (mean)
 1.nenfants = .2329159 (mean)
 2.nenfants = .2593918 (mean)
 3.nenfants = .0973166 (mean)

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.2022494	.0754496	2.68	0.007	.054371	.3501279
Cadres/Prof. lib. ou int.	.0904903	.0233731	3.87	0.000	.0446798	.1363008
PI, Techniciens, Contremaîtres	.0552636	.0189058	2.92	0.003	.0182089	.0923182
Ouvriers	-.022582	.0191657	-1.18	0.239	-.0601462	.0149821
age						
	-.0019682	.0007515	-2.62	0.009	-.0034412	-.0004952
promo						
Oui	-.0205959	.0167424	-1.23	0.219	-.0534103	.0122186
Ne sait pas	-.0425124	.042913	-0.99	0.322	-.1266203	.0415955
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0908027	.0188885	-4.81	0.000	-.1278234	-.053782
Indépendant(e) et autres	-.1278412	.0331623	-3.86	0.000	-.192838	-.0628444
saneta						
Très bon	-.0554924	.0171297	-3.24	0.001	-.0890659	-.0219188
Moyen à Très mauvais	.0178789	.0196596	0.91	0.363	-.0206532	.056411
nenfants						
1	.0074572	.0194479	0.38	0.701	-.0306599	.0455744
2	.001437	.0188781	0.08	0.939	-.0355633	.0384374
3 ou plus	.0253178	.0276532	0.92	0.360	-.0288815	.0795171

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est chef d'entreprise et indépendant plutôt qu'employé, la probabilité d'être souvent sous pression augmente de 20,22 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est cadre / profession libérale ou intellectuelle plutôt qu'employé, la probabilité d'être souvent sous pression augmente de 9,05 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé, la probabilité d'être souvent sous pression augmente de 5,53 points de pourcentage.

TCEPA, lorsque l'individu moyen est ouvrier plutôt qu'employé, la probabilité d'être souvent sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Âge :**

TCEPA, pour un individu moyen, lorsque l'âge augmente d'un an, la probabilité d'être souvent sous pression diminue de 0,20 point de pourcentage.

- **Possibilité de promotion :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen a des possibilités de promotion, ou ne sait pas, plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité d'être souvent sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être souvent sous pression diminue de 9,08 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est indépendant(e) et autres plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être souvent sous pression diminue de 12,78 points de pourcentage.

- **État de santé :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est en très bon état de santé plutôt qu'en bon état de santé, la probabilité d'être souvent sous pression diminue de 5,55 points de pourcentage.

TCEPA, lorsque l'individu moyen est dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt qu'en bon état de santé, la probabilité d'être souvent sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen a 1 enfant, 2 enfants ou 3 enfants ou plus plutôt qu'aucun enfant, la probabilité d'être souvent sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

3) Probabilité d'être parfois sous pression

```
. margins,dydx(*) atmeans predict(outcome(3))
```

Conditional marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(pression==Parfois), predict(outcome(3))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
 2.csp_cat = .1774597 (mean)
 3.csp_cat = .2822898 (mean)
 4.csp_cat = .313059 (mean)
 5.csp_cat = .1620751 (mean)
 age = 44.25367 (mean)
 1.promo = .3227191 (mean)
 2.promo = .5731664 (mean)
 3.promo = .1041145 (mean)
 1.actmar2 = .6833631 (mean)
 2.actmar2 = .1974955 (mean)
 3.actmar2 = .1191413 (mean)
 1.saneta = .2493739 (mean)
 2.saneta = .5101968 (mean)
 3.saneta = .2404293 (mean)
 0.nenfants = .4103757 (mean)
 1.nenfants = .2329159 (mean)
 2.nenfants = .2593918 (mean)
 3.nenfants = .0973166 (mean)

	Delta-method			z	P> z	[95% conf. interval]	
	dy/dx	std. err.					
csp_cat							
Chefs d'entreprise et indépendants	.0066116	.0602904	0.11	0.913	-.1115553	.1247785	
Cadres/Prof. lib. ou int.	.0604118	.0283418	2.13	0.033	.0048629	.1159606	
PI, Techniciens, Contremaîtres	.108989	.0242676	4.49	0.000	.0614254	.1565526	
Ouvriers	-.0373014	.0269901	-1.38	0.167	-.090201	.0155981	
age	-.0009885	.0009371	-1.05	0.291	-.0028251	.0008481	
promo							
Oui	.0747972	.0212023	3.53	0.000	.0332415	.1163529	
Ne sait pas	.0119621	.0495284	0.24	0.809	-.0851117	.109036	
actmar2							
Salarié(e) à temps partiel	.0142677	.0250641	0.57	0.569	-.034857	.0633923	
Indépendant(e) et autres	-.0301998	.0460267	-0.66	0.512	-.1204104	.0600108	
saneta							
Très bon	-.0245823	.0227245	-1.08	0.279	-.0691215	.0199569	
Moyen à Très mauvais	-.0186035	.0231111	-0.80	0.421	-.0639005	.0266935	
nenfants							
1	-.0014542	.0240387	-0.06	0.952	-.0485693	.0456609	
2	.0212378	.0237595	0.89	0.371	-.0253299	.0678055	
3 ou plus	-.0077393	.0330398	-0.23	0.815	-.0724962	.0570175	

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est cadre / profession libérale ou intellectuelle plutôt qu'employé, la probabilité d'être parfois sous pression augmente de 6,04 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé, la probabilité d'être parfois sous pression augmente de 10,90 points de pourcentage.

TCEPA, lorsque l'individu moyen est chef d'entreprise et indépendant ou ouvrier, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Âge :**

TCEPA, pour un individu moyen, lorsque l'âge augmente d'un an, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Possibilité de promotion :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen a des possibilités de promotion plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité d'être parfois sous pression augmente de 7,48 points de pourcentage.

TCEPA, lorsque l'individu moyen ne sait pas s'il a des possibilités de promotion plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen est salarié à temps partiel ou indépendant(e) et autres plutôt que salarié à temps plein, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **État de santé :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen est en très bon état de santé ou dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt que bon état de santé, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen a 1 enfant, 2 enfants ou 3 enfants ou plus plutôt qu'aucun enfant, la probabilité d'être parfois sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

4) Probabilité d'être jamais sous pression :

```
. margins,dydx(*) atmeans predict(outcome(4))
```

Conditional marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(pression==Jamais), predict(outcome(4))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

At: 1.csp_cat = .0651163 (mean)
 2.csp_cat = .1774597 (mean)
 3.csp_cat = .2822898 (mean)
 4.csp_cat = .313059 (mean)
 5.csp_cat = .1620751 (mean)
 age = 44.25367 (mean)
 1.promo = .3227191 (mean)
 2.promo = .5731664 (mean)
 3.promo = .1041145 (mean)
 1.actmar2 = .6833631 (mean)
 2.actmar2 = .1974955 (mean)
 3.actmar2 = .1191413 (mean)
 1.saneta = .2493739 (mean)
 2.saneta = .5101968 (mean)
 3.saneta = .2404293 (mean)
 0.nenfants = .4103757 (mean)
 1.nenfants = .2329159 (mean)
 2.nenfants = .2593918 (mean)
 3.nenfants = .0973166 (mean)

	Delta-method					[95% conf. interval]
	dy/dx	std. err.	z	P> z		
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.2272533	.0458744	-4.95	0.000	-.3171655	-.137341
Cadres/Prof. lib. ou int.	-.2174911	.0266311	-8.17	0.000	-.2696872	-.1652951
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.1839482	.0238797	-7.70	0.000	-.2307515	-.1371449
Ouvriers	.0738734	.0302133	2.45	0.014	.0146563	.1330904
age	.0036121	.0009313	3.88	0.000	.0017867	.0054375
promo						
Oui	-.0400078	.0211045	-1.90	0.058	-.0813719	.0013563
Ne sait pas	-.003055	.0545105	-0.06	0.955	-.1098937	.1037837
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.117644	.0247281	4.76	0.000	.0691778	.1661101
Indépendant(e) et autres	.1936212	.0523217	3.70	0.000	.0910726	.2961698
saneta						
Très bon	.1078761	.0243075	4.44	0.000	.0602343	.1555178
Moyen à Très mauvais	-.093669	.0205445	-4.56	0.000	-.1339354	-.0534026
nenfants						
1	-.0569575	.0238507	-2.39	0.017	-.103704	-.010211
2	-.0469001	.023711	-1.98	0.048	-.0933728	-.0004274
3 ou plus	-.0211002	.0325409	-0.65	0.517	-.0848792	.0426788

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est chef d'entreprise et indépendant plutôt qu'employé, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 22,73 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est cadre / profession libérale ou intellectuelle plutôt qu'employé, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 21,75 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 18,39 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est ouvrier plutôt qu'employé, la probabilité de n'être jamais sous pression augmente de 7,39 points de pourcentage.

- **Âge :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'âge augmente d'un an, la probabilité de n'être jamais sous pression augmente de 0,36 point de pourcentage.

- **Possibilité de promotion :**

TCEPA, lorsque l'individu moyen a des possibilités de promotion plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité de n'être jamais sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

TCEPA, lorsque l'individu moyen ne sait pas s'il a des possibilités de promotion plutôt que de ne pas avoir de promotion, la probabilité de n'être jamais sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein, la probabilité de n'être jamais sous pression augmente de 11,76 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est indépendant(e) et autres plutôt que salarié à temps plein, la probabilité de n'être jamais sous pression augmente de 19,36 points de pourcentage.

- **État de santé :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est en très bon état de santé plutôt qu'en bon état de santé, la probabilité de n'être jamais sous pression augmente de 10,79 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen est dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt qu'en bon état de santé, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 9,37 points de pourcentage.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen a 1 enfant plutôt qu'aucun enfant, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 5,70 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, lorsque l'individu moyen a 2 enfants plutôt qu'aucun enfant, la probabilité de n'être jamais sous pression diminue de 4,69 points de pourcentage.

TCEPA, lorsque l'individu moyen a 3 enfants ou plus plutôt qu'aucun enfant, la probabilité de n'être jamais sous pression ne change pas significativement au seuil de 5 %.

Globalement, les effets marginaux calculés par la méthode MEM montrent que la probabilité d'appartenir à chaque niveau de pression au travail dépend surtout de la **catégorie socio-professionnelle**, du **type d'activité**, de l'**état de santé** et, dans une moindre mesure, du **nombre d'enfants dans le ménage**.

Les cadres, professions intermédiaires et chefs d'entreprise apparaissent davantage exposés aux niveaux élevés de pression, tandis que les ouvriers, les salariés à temps partiel et les indépendants ont une probabilité plus forte de ne jamais être sous pression.

Enfin, un bon état de santé réduit globalement la pression ressentie, tandis qu'un état de santé dégradé tend à accroître la probabilité d'être soumis à une pression plus forte.

2) AME (effets marginaux moyens)

. margins

Predictive margins
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

```
1._predict: Pr(pression==Toujours), predict(pr outcome(1))
2._predict: Pr(pression==Souvent), predict(pr outcome(2))
3._predict: Pr(pression==Parfois), predict(pr outcome(3))
4._predict: Pr(pression==Jamais), predict(pr outcome(4))
```

	Delta-method		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Margin	std. err.				
_predict						
1	.121288	.0060849	19.93	0.000	.1093618	.1332143
2	.1899821	.0073178	25.96	0.000	.1756394	.2043248
3	.3474061	.0089223	38.94	0.000	.3299187	.3648935
4	.3413238	.0085731	39.81	0.000	.3245208	.3581268

- Le tableau présente les probabilités moyennes prédites d'appartenir à chaque niveau de pression au travail, pour un individu quelconque.

Le modèle prédit en moyenne, TCEPA, une probabilité de :

- **12.13%** d'être toujours sous pression
- **18.99%** d'être souvent sous pression
- **34.74%** d'être parfois sous pression
- **34.13%** d'être jamais sous pression

1) Probabilité d'être toujours sous pression

```
. margins, dydx(*) predict(outcome(1))
```

Average marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(pression==Toujours), predict(outcome(1))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.0152835	.0355093	0.43	0.667	-.0543135	.0848806
Cadres/Prof. lib. ou int.	.0642564	.0204605	3.14	0.002	.0241546	.1043583
PI, Techniciens, Contremaîtres	.0182275	.0160174	1.14	0.255	-.0131659	.049621
Ouvriers	-.0134895	.0166883	-0.81	0.419	-.046198	.019219
age						
	-.0006013	.0005908	-1.02	0.309	-.0017592	.0005567
promo						
Oui	-.0142752	.0135026	-1.06	0.290	-.0407397	.0121894
Ne sait pas	.0342551	.0369052	0.93	0.353	-.0380777	.1065879
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0397331	.0152782	-2.60	0.009	-.0696778	-.0097884
Indépendant(e) et autres	-.0326717	.0267793	-1.22	0.222	-.0851582	.0198148
saneta						
Très bon	-.0263475	.0131829	-2.00	0.046	-.0521855	-.0005095
Moyen à Très mauvais	.0917301	.0178064	5.15	0.000	.0568303	.12663
nenfants						
1	.0501323	.0165601	3.03	0.002	.0176751	.0825895
2	.0238949	.015393	1.55	0.121	-.0062749	.0540646
3 ou plus	.0030534	.0207312	0.15	0.883	-.037579	.0436858

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, en moyenne, être cadre plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être toujours sous pression au travail de 6.43 points de pourcentages.

TCEPA, en moyenne, être chefs d'entreprises, techniciens ou ouvriers plutôt qu'employé ne change pas significativement la probabilité d'être toujours sous pression au seuil de 5%.

- Âge :

Ceteris paribus, en moyenne, une augmentation de l'âge de 1 an n'influence pas significativement la probabilité d'être toujours sous pression au travail.

- Possibilité de promotion :

Ceteris paribus, en moyenne, l'influence des possibilités/ignorance au sujet des promotions, sur la probabilité d'être toujours sous pression au travail, n'est pas significativement différente de celle de l'absence de promotion, au seuil de 5%.

- Type d'activité :

Ceteris paribus, en moyenne, être salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein diminue la probabilité d'être toujours sous pression de 3.97 points de pourcentages.

TCEPA, en moyenne, être indépendants plutôt que salarié à temps plein, n'influence pas significativement la probabilité d'être toujours sous pression au seuil de 5%.

- **Etat de santé :**

Ceteris paribus, en moyenne, être en très bon état de santé plutôt que d'être en bon état de santé diminue la probabilité d'être toujours sous pression de 2.63 points de pourcentages. Ceteris paribus, en moyenne, être dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt que d'être en très bon état de santé, augmente la probabilité d'être toujours sous pression de 9.17 points de pourcentages.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

Ceteris paribus, en moyenne, avoir un enfant plutôt que de ne pas en avoir augmente la probabilité d'être toujours sous pression de 5.01 points de pourcentages.

TCEPA, en moyenne, plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage, avoir deux enfants ou plus au sein du ménage n'influence pas significativement cette probabilité, au seuil de 5%.

2) Probabilité d'être souvent sous pression :

```
. margins, dydx(*) predict(outcome(2))
```

Average marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

Expression: Pr(pression==Souvent), predict(outcome(2))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.1956502	.0731538	2.67	0.007	.0522713	.3390291
Cadres/Prof. lib. ou int.	.0862319	.0230813	3.74	0.000	.0409933	.1314705
PI, Techniciens, Contremaîtres	.052854	.0188706	2.80	0.005	.0158684	.0898397
Ouvriers	-.0217575	.0195115	-1.12	0.265	-.0599993	.0164842
age						
	-.0018564	.0007321	-2.54	0.011	-.0032912	-.0004216
promo						
Oui	-.0203459	.0164268	-1.24	0.216	-.0525419	.0118502
Ne sait pas	-.0426689	.0421465	-1.01	0.311	-.1252745	.0399367
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	-.0864316	.0185224	-4.67	0.000	-.1227349	-.0501283
Indépendant(e) et autres	-.1224359	.0328281	-3.73	0.000	-.1867777	-.058094
saneta						
Très bon	-.0527559	.0169418	-3.11	0.002	-.0859613	-.0195506
Moyen à Très mauvais	.0152632	.0191778	0.80	0.426	-.0223247	.0528511
nenfants						
1	.0053007	.0189902	0.28	0.780	-.0319194	.0425208
2	.0001125	.0184711	0.01	0.995	-.0360903	.0363153
3 ou plus	.0243865	.0269916	0.90	0.366	-.028516	.0772891

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- **Catégorie socio-professionnelle :**

Ceteris paribus, en moyenne, être chef d'entreprise ou indépendant plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être souvent sous pression au travail de 19.57 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être cadre plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être souvent sous pression au travail de 8.62 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être souvent sous pression au travail de 5.29 points de pourcentage.

TCEPA, en moyenne, être ouvrier plutôt qu'employé ne change pas significativement la probabilité d'être souvent sous pression au seuil de 5 %.

- **Âge :**

Ceteris paribus, en moyenne, une augmentation de l'âge de 1 an diminue la probabilité d'être souvent sous pression au travail de 0.19 point de pourcentage.

- **Possibilité de promotion :**

Ceteris paribus, en moyenne, l'influence des possibilités/ignorance au sujet des promotions, sur la probabilité d'être souvent sous pression au travail, n'est pas significativement différente de celle de l'absence de promotion, au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

Ceteris paribus, en moyenne, être salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein diminue la probabilité d'être souvent sous pression de 8.64 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être indépendant plutôt que salarié à temps plein diminue la probabilité d'être souvent sous pression de 12.24 points de pourcentage.

- **État de santé :**

Ceteris paribus, en moyenne, être en très bon état de santé plutôt que d'être en bon état de santé diminue la probabilité d'être souvent sous pression de 5.28 points de pourcentage.

TCEPA, en moyenne, être dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt que d'être en bon état de santé n'influence pas significativement la probabilité d'être souvent sous pression, au seuil de 5 %.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

TCEPA, en moyenne, plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage, avoir un enfant, deux enfants ou trois enfants ou plus au sein du ménage n'influence pas significativement la probabilité d'être souvent sous pression, au seuil de 5 %.

3) Probabilité d'être parfois sous pression :

```
. margins, dydx(*) predict(outcome(3))
```

Average marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,795

Expression: Pr(pression==Parfois), predict(outcome(3))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

	Delta-method				[95% conf. interval]	
	dy/dx	std. err.	z	P> z		
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	.0051634	.0583085	0.09	0.929	-.1091193	.119446
Cadres/Prof. lib. ou int.	.0571597	.0275475	2.07	0.038	.0031677	.1111518
PI, Techniciens, Contremaîtres	.1043811	.0237159	4.40	0.000	.0578989	.1508634
Ouvriers	-.0346565	.0262441	-1.32	0.187	-.086094	.0167811
age						
	-.0008854	.0008972	-0.99	0.324	-.0026439	.000873
promo						
Oui	.0724012	.0205778	3.52	0.000	.0320694	.112733
Ne sait pas	.0114902	.0477114	0.24	0.810	-.0820224	.1050028
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.016447	.0241309	0.68	0.496	-.0308486	.0637426
Indépendant(e) et autres	-.0243449	.0438018	-0.56	0.578	-.1101949	.0615052
saneta						
Très bon	-.0202495	.0217605	-0.93	0.352	-.0628992	.0224003
Moyen à Très mauvais	-.0182292	.0223215	-0.82	0.414	-.0619785	.02552
nenfants						
1	-.0024088	.0231144	-0.10	0.917	-.0477122	.0428947
2	.0196775	.0228688	0.86	0.390	-.0251445	.0644996
3 ou plus	-.0080527	.0317786	-0.25	0.800	-.0703376	.0542321

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

TCEPA, en moyenne, être chef d'entreprise ou indépendant plutôt qu'employé ne change pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression au seuil de 5 %.

Ceteris paribus, en moyenne, être cadre plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être parfois sous pression au travail de 5.72 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé augmente la probabilité d'être parfois sous pression au travail de 10.44 points de pourcentage.

TCEPA, en moyenne, être ouvrier plutôt qu'employé ne change pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression au seuil de 5 %.

- Âge :

Ceteris paribus, en moyenne, une augmentation de l'âge de 1 an n'influence pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression au travail, au seuil de 5 %.

- Possibilité de promotion :

Ceteris paribus, en moyenne, avoir des possibilités de promotion plutôt que de ne pas avoir de promotion augmente la probabilité d'être parfois sous pression au travail de 7.24 points de pourcentage.

TCEPA, en moyenne, l'ignorance au sujet des promotions, sur la probabilité d'être parfois sous pression au travail, n'est pas significativement différente de celle de l'absence de promotion, au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

TCEPA, en moyenne, être salarié à temps partiel ou indépendant plutôt que salarié à temps plein n'influence pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression, au seuil de 5 %.

- **État de santé :**

TCEPA, en moyenne, être en très bon état de santé ou dans un état de santé allant de moyen à très mauvais, plutôt qu'être en bon état de santé, n'influence pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression, au seuil de 5 %.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

TCEPA, en moyenne, plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage, avoir un enfant, deux enfants ou trois enfants ou plus au sein du ménage n'influence pas significativement la probabilité d'être parfois sous pression, au seuil de 5 %.

4) Probabilité d'être jamais sous pression

```
. margins, dydx(*) predict(outcome(4))
```

Average marginal effects

Number of obs = 2,795

Model VCE: Robust

Expression: Pr(pression==Jamais), predict(outcome(4))

dy/dx wrt: 1.csp_cat 2.csp_cat 3.csp_cat 5.csp_cat age 1.promo 3.promo 2.actmar2 3.actmar2 1.saneta 3.saneta 1.nenfants 2.nenfants 3.nenfants

	Delta-method				[95% conf. interval]	
	dy/dx	std. err.	z	P> z		
csp_cat						
Chefs d'entreprise et indépendants	-.2160971	.0434583	-4.97	0.000	-.3012737	-.1309205
Cadres/Prof. lib. ou int.	-.2076481	.0254457	-8.16	0.000	-.2575208	-.1577754
PI, Techniciens, Contremaîtres	-.1754627	.0227706	-7.71	0.000	-.2200922	-.1308332
Ouvriers	.0699035	.0285498	2.45	0.014	.013947	.12586
age	.0033431	.0008568	3.90	0.000	.0016639	.0050224
promo						
Oui	-.0377801	.0198149	-1.91	0.057	-.0766166	.0010563
Ne sait pas	-.0030764	.0505793	-0.06	0.951	-.1022101	.0960573
actmar2						
Salarié(e) à temps partiel	.1097177	.0230213	4.77	0.000	.0645967	.1548387
Indépendant(e) et autres	.1794524	.0477213	3.76	0.000	.0859204	.2729845
saneta						
Très bon	.0993529	.0221902	4.48	0.000	.0558609	.1428449
Moyen à Très mauvais	-.0887641	.0195727	-4.54	0.000	-.1271259	-.0504023
nenfants						
1	-.0530243	.022222	-2.39	0.017	-.0965785	-.00947
2	-.0436849	.0220639	-1.98	0.048	-.0869294	-.0004405
3 ou plus	-.0193872	.0301474	-0.64	0.520	-.078475	.0397006

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

- Catégorie socio-professionnelle :

Ceteris paribus, en moyenne, être chef d'entreprise ou indépendant plutôt qu'employé diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 21.61 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être cadre plutôt qu'employé diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 20.76 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être PI, technicien ou contremaître plutôt qu'employé diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 17.55 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être ouvrier plutôt qu'employé augmente la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 6.99 points de pourcentage.

- Âge :

Ceteris paribus, en moyenne, une augmentation de l'âge de 1 an augmente la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 0.33 point de pourcentage.

- Possibilité de promotion :

Ceteris paribus, en moyenne, l'influence des possibilités/ignorance au sujet des promotions, sur la probabilité de n'être jamais sous pression au travail, n'est pas significativement différente de celle de l'absence de promotion, au seuil de 5 %.

- **Type d'activité :**

Ceteris paribus, en moyenne, être salarié à temps partiel plutôt que salarié à temps plein augmente la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 10.97 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être indépendant plutôt que salarié à temps plein augmente la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 17.95 points de pourcentage.

- **État de santé :**

Ceteris paribus, en moyenne, être en très bon état de santé plutôt qu'être en bon état de santé augmente la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 9.94 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, être dans un état de santé allant de moyen à très mauvais plutôt qu'être en bon état de santé diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 8.88 points de pourcentage.

- **Nombre d'enfants dans le ménage :**

Ceteris paribus, en moyenne, avoir un enfant plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 5.30 points de pourcentage.

Ceteris paribus, en moyenne, avoir deux enfants plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage diminue la probabilité de n'être jamais sous pression au travail de 4.37 points de pourcentage.

TCEPA, en moyenne, avoir trois enfants ou plus plutôt que de ne pas avoir d'enfants au sein du ménage n'influence pas significativement la probabilité de n'être jamais sous pression au travail, au seuil de 5 %.

CONCLUSION

Les résultats montrent que la pression a un effet important sur la satisfaction au travail : par rapport aux individus qui ne sont jamais sous pression, ceux déclarant ressentir de la pression ont une probabilité plus faible d'être satisfaits. Cet effet est particulièrement marqué pour les individus qui sont toujours sous pression.

Cependant, la satisfaction au travail ne dépend pas seulement de la pression. Elle dépend également de l'âge, la catégorie socio-professionnelle, des perspectives d'évolution, de la santé et du bien-être général.

Quant aux déterminants de la pression au travail, la catégorie socio-professionnelle est celle avec la plus grande influence.

Plus la CSP est élevée, plus la probabilité de ressentir de la pression au travail est forte.

Les autres variables, telles que le type d'activité ou le niveau de santé, présentent un effet moindre, comparé à l'influence de la CSP. En particulier, conformément à nos hypothèses a priori, meilleur est l'état de santé, plus faible est le risque d'être sous pression au travail.

Ainsi, notre projet a montré l'influence de la pression sur la satisfaction au travail, ainsi que les déterminants de cette pression au travail.

Bien que ces résultats ne permettent pas d'établir une causalité certaine, ils mettent toutefois en évidence une relation claire entre conditions de travail, pression ressentie et satisfaction professionnelle.

En ce sens, dans l'optique d'améliorer la satisfaction au travail, nos résultats identifient les facteurs à cibler et, dans une moindre mesure, quantifient leurs effets.